

اصول ایمنی در گود برداری

مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار



برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستور العمل هایی که از طریق شورای حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

ماده ۹۵ قانون کار: هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.



سوال: کارگر کیست و کارفرما کیست؟

ماده ۲ قانون کار - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳ قانون کار - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

نکته: به تعریف سرپرست
کارگاه توجه شود.



گودبرداری :

گودبرداری یکی از فعالیتهای عمرانی است که به منظورهای مختلف مثل تخریب و گودبرداری یک ساختمان فرسوده برای ساخت مجدد، رسیدن به تراز بکر، حفاظت فوندانسیون ها در برابر یخبندان، احداث کانالها ، مخازن زیر زمینی و احداث پارکینگ انجام میشود .

گودبرداری به هر گونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می شود.

انواع گودبرداری

گودبرداری ها به دو گروه کلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا مهاربندی نشده تقسیم می شوند . باید توجه داشت در گودبرداری های حفاظت نشده یا مهاربندی نشده پایداری شیب ها یا جداره های قائم گودبرداری ها در خاک های چسبنده بدون هیچ گونه مهاربندی توسط شرایط مکانیکی خاک تامین می شوند .

گود برداری

مقررات عمومی:

- قبل از اینکه عملیات گود برداری و حفاری شروع شود اقدامات زیر باید انجام شود



۱- بررسی استحکام زمین مورد نظر

۲- مشخص نمودن تاسیسات زیر زمینی (آب ، گاز و....) جهت جلوگیری از وقوع حادثه در زمان گودبرداری و در صورت لزوم قطع یا تغییر مسیر آن

۳- اجرای شمع و سپر یا سازه نگهبان در صورتی

که عملیات گود برداری خطری برای پایداری دیوارها و ساختمانهای مجاور داشته باشد

- اگر در مجاورت محل گود برداری و حفاری کارگرانی مشغول به کار باشند ، باید اقدامات احتیاطی برای ایمنی آنان به عمل آید.

گود برداری



گود برداری



گود برداری

در مواردی که عملیات گود برداری و حفاری در مجاورت خطوط راه آهن ، بزرگ راه ها و یا مراکز و تاسیساتی که ایجاد ارتعاش می نمایند انجام شود باید تدابیر احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب برای جلوگیری از خطر ریزش اتخاذ گردد.

مصالح حاصل از گود برداری نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود

دیواره های گود برداری باید بعد از باران های شدید - صدمات اساسی به مهارها - بعد از ریزشهای ناگهانی و بعد از هر گونه عملیات انفجاری مورد بازبینی و در صورت نیاز نسبت به تقویت مهارها اقدام گردد.

در گودها و شیارها با عمق بیشتر از یک متر نباید کارگران را به تنهایی به کار گمارد.

در حفاری با بیل و کلنگ باید کارگران با فاصله کافی از یکدیگر بکار گمارده شوند.

گود برداری



گود برداری



گود برداری





انواع زمین از نظر گود برداری:

۱- زمین دستی، نرم بیلی، ماسه و شن: این نوع زمین ساده ترین نوع زمین برای انجام خاکبرداری و گودبرداری بوده و این نوع عملیات به سهولت در آن قابل انجام اند. منظور از لفظ «زمین دستی» یا بعضاً «خاک دستی»، زمینی است که خاک آن به صورت دستی و با دست یا همان بیل ریخته شده است. (نه به صورت طبیعی در طول سال های دراز و گذشت فرسایش و تحکیم خاک). خاک این نوع زمین ها، با فشار پا و بیل به سادگی قابل برداشتن می باشد.

۲- زمین لجنی: این نوع زمین ها از نوع خاک های ریزدانه می باشد. آب در این نوع زمین ها بسیار زیاد بوده و به همین دلیل، زمین لجنی نام گرفته است. میزان آب در میان دانه های خاک این نوع زمین ها به قدری زیاد است که ماشین آلات خاکی روی آن، تحت اثر وزن خود در خاک فرو خواهند رفت.

۳- زمین کلنگی: این نوع زمین ها، اگرچه باز هم زمین سختی نیست، اما از دو مورد بالایی سخت تر است. خاک این نوع زمین ها به کمک کلنگ کنده و با بیل برداشته می شود. البته این زمین ها به اندازه ای سخت نیست که پس از ضربه کلنگ، آثار کلنگ روی خاک آن دیده شود. به همین دلیل پس از هر ضربه کلنگ روی این نوع خاک، یک توده خاک خواهد ریخت.



آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مشتمل بر ۹ فصل و ۳۲۴ ماده در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹
به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است. (فصل ششم)

فصل ششم: گودبرداری و حفاری:

بخش اول - عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری. (ماده ۲۳۸)

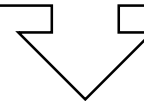
بخش دوم - اصول کلی گود برداری و حفاری. (از ماده ۲۳۹ الی ۲۵۵)

بخش سوم - راه های ورود و خروج به محل گود برداری و حفاری. (از ماده ۲۵۶ الی ۲۶۰)

بخش چهارم - حفر چاه های آب و فاضلاب با وسایل دستی. (از ماده ۲۶۱ الی ۲۷۳)



بخش اول - عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری. (ماده ۲۳۸)



ماده ۲۳۸: قبل از اینکه عملیات گودبرداری و حفاری شروع شود، اقدامات زیر باید انجام شود.

الف - زمین مورد نظر از لحاظ استحکام دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد.

ب - موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانال‌های فاضلاب، لوله کشی آب، گاز، کابل‌های برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین انجام عملیات گودبرداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، باید مورد شناسایی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان آنها اقدام گردد.

ج - در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان تاسیسات مندرج در بند ب امکان‌پذیر نباشد باید به طرق مقتضی از قبیل نگهداشتن به طور معلق و یا محصور کردن و غیره، نسبت به حفاظت آن‌ها اقدام شود.

د - موانعی از قبیل درخت، تخته سنگ و غیره از زمین مورد نظر خارج گردند.

هـ - در صورتی که عملیات گودبرداری و حفاری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختمان‌های مجاور در برداشته باشد، باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه‌های نگهدارنده قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تامین گردد.



بخش دوم - اصول کلی گودبرداری و حفاری. (از ماده ۲۳۹ الی ۲۵۵)

ماده ۲۳۹: اگر در مجاورت محل گودبرداری و حفاری کارگرانی مشغول به کار دیگری باشند، باید اقدامات احتیاطی برای ایمنی آنان به عمل آید.

ماده ۲۴۰: دیواره‌های هر گودبرداری که عمق آن بیش از ۱۲۰ سانتیمتر بوده و احتمال خطر ریزش وجود داشته باشد، باید به وسیله نصب شمع، سپر و مهارهای محکم و مناسب حفاظت گردد، مگر آنکه دیواره‌ها دارای شیب مناسب (کمتر از زاویه پایدار شیب خاکریزی) باشند.

ماده ۲۴۱: در مواردی که عملیات گودبرداری و حفاری در مجاورت خطوط راه آهن، بزرگراه‌ها و یا مراکز و تاسیساتی که تولید ارتعاش می‌نماید، انجام شود باید تدابیر احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب برای جلوگیری از خطر ریزش اتخاذ گردد. (ماده ۱۲-۹-۲-۳، "مبحث ۱۲")

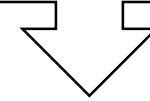
ماده ۲۴۲: مصالح حاصل از گودبرداری و حفاری نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مصالح نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود که مانع عبور و مرور گردد.

۱۲-۹-۲-۷: مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از ۱ متر از لبه گود ریخته شوند و همچنین این مصالح نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود که مانع عبور و مرور گردد یا موجب بروز حادثه گردد. (مبحث ۱۲)

مغایرت بین ماده ۲۴۲ و ۱۲-۹-۲-۷ از مبحث ۱۲.



بخش دوم - اصول کلی گودبرداری و حفاری. (از ماده ۲۳۹ الی ۲۵۵)



ماده ۲۴۳: دیواره‌های محل گودبرداری و حفاری در موارد ذیل باید دقیقاً مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش بوجود آمده است، وسایل ایمنی نصب و یا نسبت به تقویت آنها اقدام گردد. (ماده ۱۲-۹-۲-۴، "مبحث ۱۲")

د - بعد از صدمات اساسی به مهارها.

الف - بعد از یک وقفه ۲۴ ساعته یا بیشتر در کار.

ه - بعد از یخبندان‌های شدید.

ب - بعد از هرگونه عملیات انفجاری.

و - بعد از باران‌های شدید.

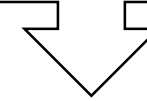
ج - بعد از ریزش‌های ناگهانی.

ماده ۲۴۴: در محل‌هایی که احتمال سقوط اشیاء به محل گودبرداری و حفاری وجود دارد، باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کارگران پیش‌بینی گردد. همچنین برای پیشگیری از سقوط کارگران و افراد عابر به داخل محل گودبرداری و حفاری نیز باید اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه گودبرداری، نصب نرده‌ها، موانع، وسایل کنترل مسیر، علائم هشدار دهنده و غیره انجام شود. (مطابق ماده ۱۲-۵-۲ و به

فاصله ۱,۵ متر از لبه گود. "مبحث ۱۲: ۱۲-۹-۲-۵")



بخش دوم - اصول کلی گودبرداری و حفاری. (از ماده ۲۳۹ الی ۲۵۵)



ماده ۲۴۵: شب‌ها در کلیه معابر و پیاده‌روهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کافی تامین شود و همچنین علائم هشدار دهنده شبانه از قبیل چراغ‌های احتیاط، تابلوهای شبرنگ و غیره در اطراف منطقه محصور شده نصب گردد، به طوری که کلیه عابران و رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافی و به موقع متوجه خطر گردند.

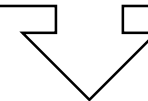
ماده ۲۴۶: قبل از قرارداد ماشین آلات و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل مکانیکی، کامیون و غیره و یا انباشتن خاک‌های حاصل از گودبرداری و حفاری و مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه‌های گود، باید شمع، سپر و مهارهای لازم جهت افزایش مقاومت در مقابل بارهای اضافی در دیواره گود نصب گردد.

ماده ۲۴۷: در صورتی که از وسایل بالابر برای حمل خاک و مواد حاصل از گودبرداری و حفاری استفاده شود، باید پایه‌های این وسایل به طور محکم و مطمئن نصب گردیده و خاک و مواد مذکور نیز باید با محفظه‌های ایمن و مطمئن بالا آورده شود.

ماده ۲۴۸: هرگاه دیواری جهت حفاظت یکی از دیواره‌های گودبرداری مورد استفاده قرار گیرد باید به وسیله مهارهای لازم پایداری آن تامین شود.



بخش دوم - اصول کلی گود برداری و حفاری. (از ماده ۲۳۹ الی ۲۵۵)



ماده ۲۴۹: در صورتی که از موتورهای احتراق داخلی در داخل گود استفاده شود، باید با اتخاذ تدابیر فنی، گازهای حاصله از کار موتور به طور موثر از منطقه کار کارگران تخلیه گردد.

ماده ۲۵۰: چنانچه وضعیت گود یا شیار به نحوی است که روشنایی کافی با نور طبیعی تامین نمی شود باید جهت جلوگیری از حوادث ناشی از فقدان روشنایی، از منابع نور مصنوعی استفاده شود. (ماده ۱۲-۹-۲-۶، "مبحث ۱۲")

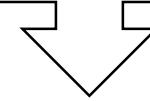
ماده ۲۵۱: در صورتی که احتمال نشت و تجمع گازهای سمی و خطرناک در داخل کانال وجود داشته باشد باید با اتخاذ تدابیر فنی و نصب وسایل تهویه، هوای منطقه تنفسی کارگران به طور موثر تهویه گردد. همچنین در صورت تجمع آب در کانال باید نسبت به تخلیه آن اقدام شود.

ماده ۲۵۲: در مواردی که حفاری در زیر پیاده روها ضروری باشد، باید جهت پیشگیری از خطر ریزش اقدامات احتیاطی از قبیل نصب مهارهای مناسب با استقامت کافی انجام و با نصب موانع، نرده ها و علائم هشداردهنده، منطقه خطر به طور کلی محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیری به عمل آید.

ماده ۲۵۳: در گودها و شیارهایی که عمق آنها از یک متر بیشتر باشد، نباید کارگران را به تنهایی به کار گمارد. (ماده ۱۲-۹-۲-۹، "مبحث ۱۲")



بخش دوم – اصول کلی گود برداری و حفاری. (از ماده ۲۳۹ الی ۲۵۵)

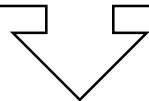


ماده ۲۵۴: در حفاری با بیل و کلنگ باید کارگران به فاصله کافی از یکدیگر به کارگمارده شوند.

ماده ۲۵۵: در شیارهای عمیق و طولانی که عمق آنها بیش از یک متر باشد، باید به ازاء حداکثر هر سی متر طول، یک نردبان کار گذارده شود. لبه بالایی نردبان باید تا حدود یک متر بالاتر از لبه شیار ادامه داشته باشد.



بخش سوم - راه های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری. (از ماده ۲۵۶ الی ۲۶۰)



ماده ۲۵۶: برای رفت و آمد کارگران به محل گودبرداری باید راههای ورودی و خروجی مناسب و ایمن در نظر گرفته شود. در محل گودهایی که عمق آن بیش از ۶ متر باشد، باید برای هر شش متر یک سکو یا پاگرد برای نردبانها، پله ها و راههای شیب دار پیشبینی گردد. این سکوها یا پاگردها و همچنین راههای شیب دار و پلکانها باید به وسیله نردههای مناسب محافظت شوند.

ماده ۲۵۷: عرض معابر و راههای شیب دار ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از چهارمتر باشد و در طرفین آن باید موانع محکم و مناسبی نصب گردد. در صورتی که این حفاظ از چوب ساخته شود. قطر آن نباید از بیست سانتیمتر کمتر باشد. (ماده ۱۲-۹-۲-۱۰، "مبحث ۱۲")

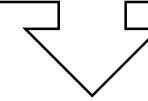
ماده ۲۵۸: در محل گودبرداری باید یک نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج کامیونها و ماشین آلات سنگین باشد و نیز برای آگاهی کارگران و سایر افراد، علائم هشداردهنده در معبر ورود و خروج کامیونها و ماشین آلات مذکور نصب گردد. (ماده ۱۲-۹-۲-۱۱، "مبحث ۱۲")

ماده ۲۵۹: راههای شیب دار و معبری که در زمینهای سخت (بدون استفاده از تختههای چوبی) ساخته می شود باید بدون پستی و بلندی و ناهمواری باشد.

ماده ۲۶۰: افرادی که در عملیات گودبرداری و حفاری بکار گرفته می شوند، باید دارای تجربه کافی بوده و همچنین افراد ذیصلاح بر کار آنان نظارت نمایند.



بخش چهارم – حفر چاه های آب و فاضلاب با وسایل دستی. (از ماده ۲۶۱ الی ۲۷۳)



ماده ۲۶۱: کلیه پیمانکاران چاه کن باید دارای وسایل و ابزار کار سالم و بدون نقص و همچنین وسایل حفاظت فردی طبق ضوابط آیین نامه حفاظتی حفر چاه های دستی و آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی، به ویژه کلاه ایمنی، پمپ هوادهی، چکمه لاستیکی، کمر بند ایمنی و طناب نجات باشند و این وسایل را در اختیار کارگران خود قرار داده و در مورد کاربرد صحیح آن نظارت نمایند.

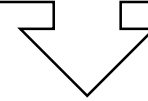
ماده ۲۶۲: افرادی که در عملیات حفر چاه های آب و فاضلاب بکار گرفته می شوند، باید دارای تجربه کافی در این امر بوده و پیمانکاران مربوطه بر کار آنان نظارت نمایند.

ماده ۲۶۳: در انتخاب محل حفر چاه فاضلاب باید موقعیت چاه های فاضلاب قدیمی مورد توجه قرار گرفته و فاصله چاه جدید با چاه قدیم با نظر مهندس ناظر و صاحب کار و یا پیمانکار اصلی صاحب کار به اندازه ای در نظر گرفته شود که خطر ریزش و مرتبط شدن خود بخود دو چاه وجود نداشته باشد و یا قبل از شروع حفاری، نسبت به تخلیه چاه فاضلاب قدیمی و پر کردن آن با خاک و شفته یا مصالح مناسب دیگر اقدام گردد.

ماده ۲۶۴: در هر مرتبه ورود مقنی به چاه، باید بررسی لازم از نظر وجود گازهای سمی و خطرناک و همچنین کمبود اکسیژن بعمل آید.



بخش چهارم – حفر چاه های آب و فاضلاب با وسایل دستی. (از ماده ۲۶۱ الی ۲۷۳)



ماده ۲۶۵: برای پیشگیری از خطرات و عوارض مربوط به کمبود اکسیژن و وجود گازهای زیان آور و خطرناک، باید به وسیله پمپ هوادهی نسبت به تهویه هوای چاه اقدام گردد و چنانچه شرایط کار به نحوی باشد که اقدام فوق کافی و موثر نباشد، باید کارگر مقنی به ماسک تنفسی با هوای فشرده و لوله خرطومی مجهز گردد.

ماده ۲۶۶: مقنی قبل از ورود به چاه باید طناب نجات و کمر بند ایمنی را به خود بسته و انتهای آزاد طناب نجات را در بالای چاه در نقطه ثابتی محکم نموده باشد.

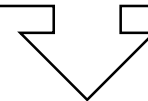
ماده ۲۶۷: پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه باید به وسیله صفحات محکم، مقاوم و مناسب به نحو ایمن پوشانده شده و علامت گذاری شود.

(ماده ۱۲-۹-۳-۵، "مبحث ۱۲")

ماده ۲۶۸: دهانه چاه باید به عمق حداقل ۱/۵ متر با آجر و ملات سیمان طوقه چینی شده و در خاتمه عملیات طوری مسدود و پوشانده شود که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده و نیز عوامل جوی داشته باشد، همچنین در زمین هایی که خاک دستی ریخته شده باشد، عمل طوقه چینی باید بعد از برداشتن خاک دستی انجام شود.



بخش چهارم – حفر چاه های آب و فاضلاب با وسایل دستی. (از ماده ۲۶۱ الی ۲۷۳)



ماده ۲۶۹: لوله های فاضلاب باید از طریق گلدان به چاه مرتبط گردند. همچنین گلدان باید دارای استحکام کافی بوده و نحوه استقرار آن در دهانه چاه به نحوی باشد که بتواند فاضلاب را به طور عمودی و در امتداد محور استوانه چاه هدایت و از ریزش آب به دیواره چاه جلوگیری نماید.

ماده ۲۷۰: چنانچه دهانه چاه دارای درب باشد، این درب باید مجهز به قفل و بست مناسب و مطمئن باشد.

ماده ۲۷۱: برای هر نوع چاه اعم از آب یا فاضلاب باید لوله هواکش مناسب پیش بینی شود.

ماده ۲۷۲: محل چاه باید در نقشه نهایی ساختمان دقیقاً مشخص باشد. همچنین در خاتمه عملیات ساختمانی بر روی محل احداث یا پوشش دهانه چاه نیز باید علائم مشخصه نصب گردد.

ماده ۲۷۳: در عملیات حفر چاه با وسایل دستی، باید علاوه بر موارد فوق، مفاد آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی نیز رعایت گردد.

(ماده ۱۲-۹-۳-۶، "مبحث ۱۲")



خطرات موجود در حفاری و گودبرداری

(۱) ریزش دیواره ها و سقوط آوار (مهمترین و پرریسک ترین خطر در محیط های حفاری و گودبرداری می باشد)

- (۱) ارتعاشات ناشی از حرکت وسایل نقلیه سنگین در معابر عمومی مجاور
- (۲) ارتعاش ناشی از زلزله و حرکات زمین.
- (۳) نزدیک شدن بیش از حد وسیله نقلیه به لبه گود و ایجاد فشار بیش از حد به لبه گود.
- (۴) بارندگی شدید و رطوبت بیش از حد دیوارها

(۲) خفگی ناشی از کمبود اکسیژن.

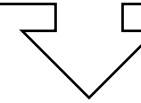
(۳) خطرات ناشی از برخورد و ایجاد صدمات به تاسیسات زیر زمینی همانند گاز، برق، آب و ...

(۴) مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی.

(۵) سقوط از ارتفاع.



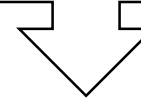
توصیه های ایمنی جهت کاهش ریسک



- ۱) بطور روزانه آمار کارگران کارگاه به صورت دقیق با مشخصات پرسنلی ، آدرس و تلفن تماس در دفاتر مخصوص ثبت گردد.
- ۲) گودبرداری به صورت مرحله ای به شکلی که در نقشه های اجرایی آمده با استفاده از ماشین آلات مخصوص یا روش دستی انجام پذیرد.
- ۳) در حین گودبرداری باید روش های مرحله ای طراحی شده عیناً اجرا گردد در هیچ مرحله ای از گودبرداری و اجرای سازه نگهبان نباید دیواره گودبرداری برای مدت زمان طولانی رها گردد و سرعت پی در پی مراحل انجام کار باید حفظ گردد.
- ۴) در هنگام گودبرداری و نصب سازه و پس از آن باید بطور مداوم ساختمان های مجاور و معابر اطراف مورد بازرسی قرار گیرد. ایجاد ترک یا افزایش ابعاد آن در دیواره، سقف و کف ساختمان های مجاور و معابر اطراف و تحت فشار قرار گرفتن یا رهایی از پیش فشار های درب ها و چهارچوب ها ، شکستن یا ترک برداشتن شیشه ها ، نشست یا تورم خاک ، موزاییک یا کف پوش روی زمین ، دیوار یا سقف ، ایجاد صدا های شکستگی عناصر سازه ای و غیر سازه ای ساختمان مجاور گودبرداری ممکن است به دلیل حرکت زمین باشد. در چنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد بررسی قرار گیرد. ضعف عناصری از سازه نگهبان که می تواند در بروز این مسأله مؤثر باشد را شناسایی و نسبت به تقویت سازه نگهبان از طریق تقویت آن عناصر یا اضافه نمودن عناصر جدید اقدام نمود.



توصیه های ایمنی جهت کاهش ریسک



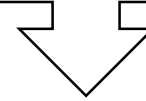
۵) چنانچه رنگ خاک بخشی از دیواره گودبرداری تیره تر از رنگ بقیه خاک ساختگاه باشد، می تواند نشان دهنده وجود حفره ها یا چاه های فاضلاب در حوالی مرز گودبرداری باشد و احتمال ایجاد عدم پایداری در آن نواحی بیشتر خواهد بود. لذا بسته به نوع پدیده مشاهده شده باید راهکار های پایدارسازی تکمیلی برای آن ناحیه در نظر گرفت.

۶) چنانچه در طول مدت زمان گودبرداری یا پس از آن درصد رطوبت قسمتی از دیواره ی گود افزایش یابد یا آب از بخشی از دیوار به داخل گود فرو ریزد نشان دهنده وجود منبعی است که عامل ایجاد این رطوبت بوده است. احتمالاً وجود چاه های جذبی ، نشت آب از شبکه ی آب یا فاضلاب ، وجود باغچه های در حال آبیاری یا عبور آب های زیرزمینی از میان لایه های درشت دانه بوده که به نحوی به منبع آب مرتبط است. در این صورت احتمال کاهش پایداری دیواره ی گود زیاد است و باید راهکار های مناسب در حذف منبع ایجاد رطوبت به کار رود و افزایش فوری ظرفیت سازه نگهبان بطور موضعی در همان ناحیه در دستور کار قرار گیرد.

۷) از استقرار اتاقک ، کانکس ، محل سکونت یا استراحت نگهبان یا کارگران و یا انبار مصالح در مجاور گودبرداری اجتناب و برای این موارد مکانی که دارای فاصله مناسب از مرز گودبرداری است در نظر گرفته شود.



توصیه های ایمنی جهت کاهش ریسک



۸) چنانچه در هنگام نصب سازه نگهبان یا پس از آن یکی از عناصر سازه ای مانند یک دیوار، مهار پشت بند، تیر، ستون ، شالوده ستون ها یا شالوده تأمین کننده نیرو های فشار مقاوم و یا عناصرافقی کاهش دهنده طول کمانش جانبی پشت بند ها به حالت حدی یا کمانش یا گسیختگی خود برسد ، نشان دهند ه اعمال نیرو های بیش از ظرفیت سازه نگهبان است که دراین موارد باید سریعاً مسأله را بررسی و تقویت سازه نگهبان به مورد اجرا قرارگیرد.

۹) یک خودرو مجهز به لوازم کمک های اولیه در محل پروژه آماده باشد تا بتوان در صورت بروز صانحه نسبت به مداوای مصدومین یا انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام نمود.

۱۱) حتی الامکان در زمان شب و هنگام بارندگی از خاکبرداری در مجاور مرز گودبرداری خودداری گردد. در صورتی که خاکبرداری در چنین مواردی الزام است ، خاکبرداری در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام گیرد.

۱۲) در مواقع بارندگی چنانچه بخشی از دیواره گود در معرض بارندگی قرار داشته و دیوار توکار سازه نگهبان در آن قسمت تکمیل نشده باشد ضروری است با پوشش آب بند پلاستیکی مناسب تا کف گود تا قسمتی که از نفوذ آب به دیوار و پای آن جلوگیری نماید پوشانده شود.

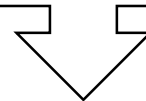


انواع روشهای پایدار سازی در گودبرداری

- ۱- جداره های مهاربندی شده توسط المانهای افقی و مایل (Braced Wall using Wale Struts)
- ۲- جداره های مهاربندی شده توسط المان های کششی (Soldier beam & lagging)
- ۳- جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی (Braced Sheet Wall)
- ۴- جداره های مهاربندی شده توسط شمع های درجا (Bored Pile Walls)
- ۵- جداره های مهاربندی شده توسط دیواره دیافراگمی (Diaphragm Walls-Slurry Wall)
- ۶- جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)
- ۷- جداره های مهاربندی شده توسط انکراژ (Anchorage)
- ۸- جداره های مهاربندی شده توسط میکروپایل (Micropile)
- ۹- جداره های مهاربندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)
- ۱۰- جداره های مهاربندی شده به روش شیبدار کردن (Slope Cing)
- ۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



(۱) جداره های مهاربندی شده توسط المان های افقی و مایل (Braced wall using wale struts)



این روش برای گودهای به عرض کم مناسب است. در این روش ابتدا در دو طرف گود، در فواصل معین از یکدیگر چاهکهایی را حفر می کنیم. طول این چاهکها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه تر حدود ۰,۲۵ تا ۰,۳۵ برابر عمق گود است. این عمق اضافه به منظور تأمین گیرداری انتهای تحتانی پروفیلهایی است که در چاهک قرار داده می شوند.

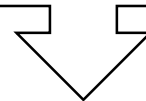
سپس در درون این چاهکها پروفیلهای فولادی یا، مطابق با محاسبات و نقشه های اجرایی، قرار می دهیم. طول این پروفیل ها را معمولاً به گونه ای در نظر می گیریم که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر از تراز بالایی گود قرار گیرند.

آنگاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را به کمک تیر ها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می کنیم. این کار موجب میشود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک کنند.

پس از آن، عملیات گودبرداری را به تدریج انجام می دهیم. در صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیلهای قائم نیز سیستم مهار متقابل را اجرا می کنیم. در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد باید در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگر استفاده کنیم.



(۱) جداره های مهاربندی شده توسط المان های افقی و مایل (Braced wall using wale struts)



مزایای روش مهار متقابل:

۱. در گودبرداری های با عرض کم دارای مزایای بسیار زیادی است که از آن جمله سرعت زیادتر، هزینه ی کمتر و جاگیری کمتر را می توان نام برد.

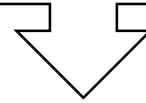
۲. این روش، به ویژه در بسیاری از عملیات اجرای کانالها می تواند بسیار سودمند واقع شود.

معایب روش مهار متقابل:

در صورتی که عرض گود زیاد، مثلاً بیش از حدود ۱۰ متر، شود و نیز در صورتی که عمق گود زیاد باشد ممکن است مهاربندی های عرضی و یا مهار بندی های ترازهای مختلف دست و پاگیر شده و موجب بروز مشکل در اجرای کار بشود

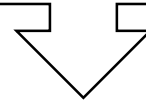


(۱) جداره های مهاربندی شده توسط المان های افقی و مایل (Braced wall using wale struts)



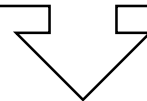


(۱) جداره های مهاربندی شده توسط المان های افقی و مایل (Braced wall using wale struts)





(۲) جداره های مهاربندی شده توسط المان کششی (Soldier beam & lagging)



از این روش بعنوان روش متداول در پایدار سازی موقت گود در مناطق شهری استفاده می گردد. در این روش از پروفیل های معمول فولادی بصورت ستونهای پیوسته که درون خاک فرو برده می شوند استفاده می گردد که تا عمق کف گود اجرا خواهند شد. فاصله بین المان ها بین ۲ الی ۴ متر می باشد بطوریکه بتوان فضای بین آنها را با الوارهای چوبی (لارده چینی) پر نمود. در این روش از مهارهای کششی به منظور حفاظت جانبی گود استفاده می شود و اتصال ما بین ستونها توسط میل مهارها و جوشکاری انجام می شود.



(۳) جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی (Braced sheet pile)

این متد برای خاک های بسیار سست و ریزشی بسیار مناسب می باشد. همچنین اطراف گود باید فضای کافی برای کار دستگاه سپر کوب موجود باشد. در این روش صفحات فلزی داخل خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتیک و با استفاده از لرزش کوبیده شده. این صفحات فولادی با اتصالات بین خود به یک دیگر چفت می شوند و یک جداره پیوسته را تشکیل می دهند. در خاک های سست و گود برداری های با ارتفاع و عرض زیاد توصیه می شود از پشت بندها و قیود فشاری فلزی استفاده شود.

مزایای روش سپر کوبی:

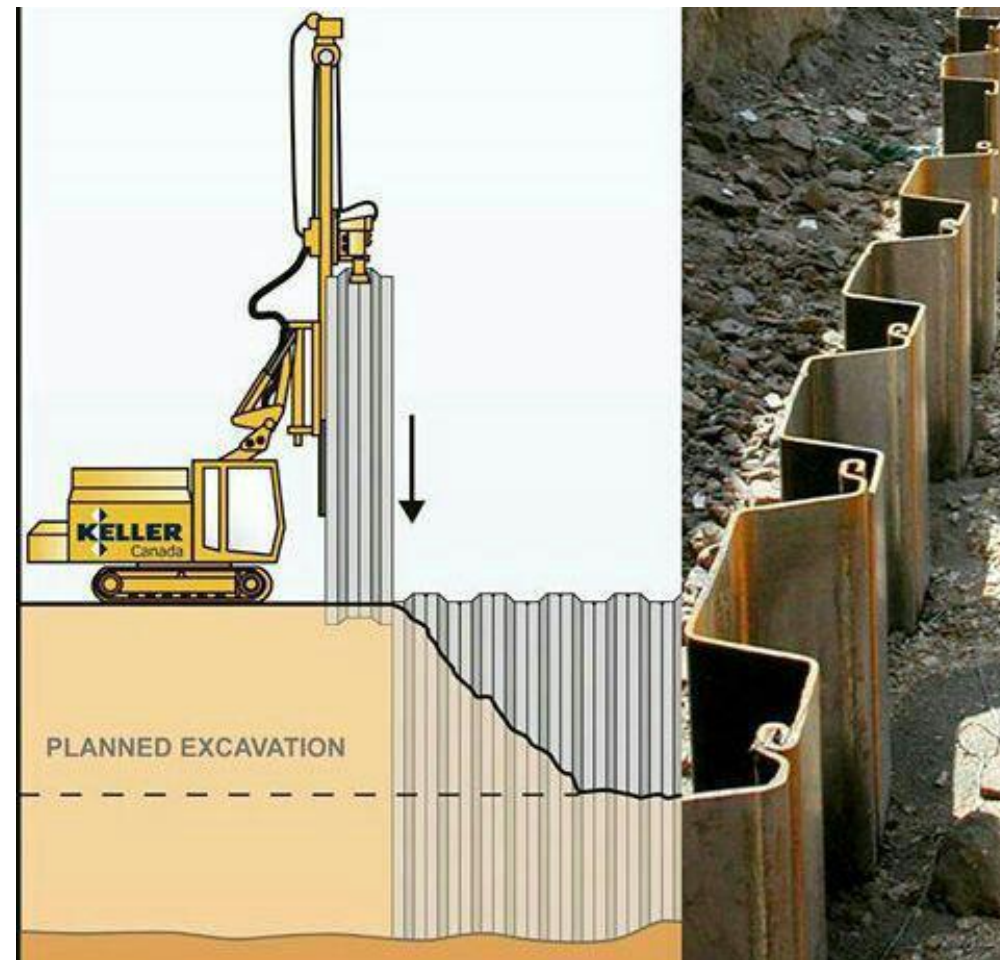
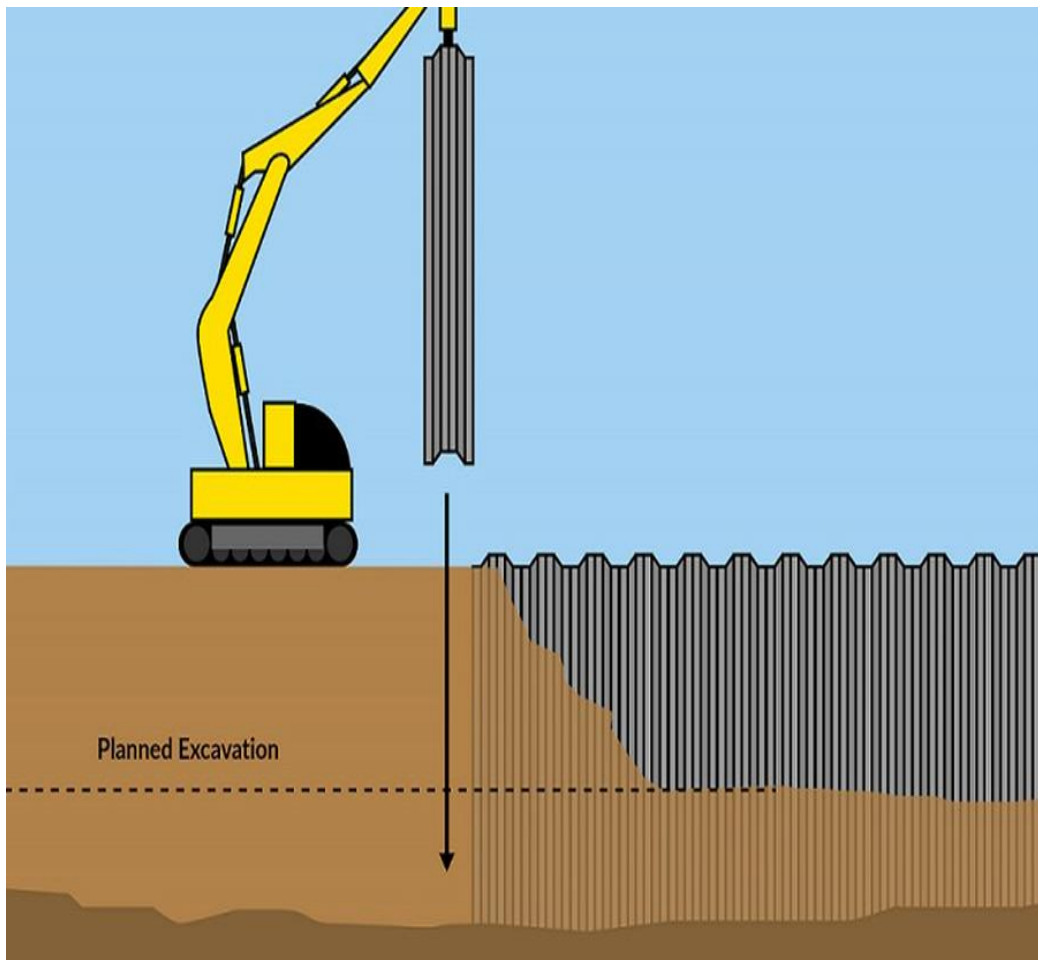
- سرعت اجرا بالا می باشد.
- سیستم سازه نگهبان دست و پاگیر نمی باشد.
- درجه ایمنی کار زیاد است.
- برای کانال هایی با طول زیاد بسیار مناسب می باشد.

معایب روش سپر کوبی:

- در فضاهاى شهری به دلیل جاگیر بودن دستگاه کوبش و ایجاد لرزش و سر و صدا با محدودیت همراه می باشد.
- در زمین های سنگی و یا خاک های متراکم عملیات کوبش به سختی صورت می پذیرد.
- به دلیل وجود تاسیسات در زیر سطح زمین در فضای شهری مناسب نیست.
- این روش بیش تر برای عرض های کم مناسب می باشد.



۳) جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی (Braced sheet pile)



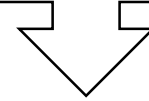


(۳) جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی (Braced sheet pile)





۴) جداره های مهار بندی شده توسط شمع های درجا (Bored pile walls)



یکی از روشهای متداول در پایداری و حفاظت جداره ها با شرایط متنوع اعم از زمین سخت و سست و نرم استفاده از شمع های درجا می باشد و در برخی موارد علاوه بر ایفای نقش حفاظت جانبی نقش آب بندی را نیز انجام می دهد و همواره در صورت نیاز بار قائم نیز تحمل می کند. در این روش پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود در فواصل معینی که محاسب برآورد میکند، شمعهایی را اجرا می کنیم. این شمع ها می توانند از انواع مختلف مصالح سازه ای نظیر فولاد یا بتن مسلح باشند.

مهار بندی جداره ها توسط شمع های درجا در موارد زیر بعنوان گزینه برتر برای سیستم های حفاظت جانبی گود مطرح می باشند:

۱- در مواردیکه امکان اجرای سپر فولادی (کوبیدن و نصب) وجود ندارد و یا سختی و تراکم زمین بیش از حد توان سپر کوبی و بادشواری زیادی مواجهه می باشد.

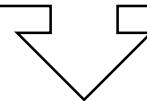
۲- در شرایطی که بدلیل وجود آبهای زیر زمینی و بالا بودن سطح آن نیاز به آب بند بودن جداره می باشد.

۳- در مواردیکه امکان ایجاد مهارهای جانبی (کششی) در زیر ساختمان های مجاور ناشی از گودبرداری وجود ندارد و یا در تلاقی با تاسیسات زیر بنایی شهری و مستحذات زیرزمینی (تونل) باشد.

۴- در مواقعیکه امکان استفاده از سیستم حفاظت گود بعنوان بخشی از سازه اصلی و باربری وجود داشته باشد. در این روش، طول گیرداری لازم در انتهای شمع ها چیزی در حدود $0.3H$ شمع ها فشار است.

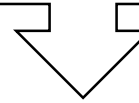


۴) جداره های مهار بندی شده توسط شمع های درجا (Bored pile walls)





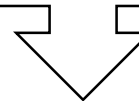
۵) جداره های مهاربندی شده توسط دیوار دیافراگمی (Diaphragm walls – Slurry wall)



در این روش ابتدا دیوار سازه نگهبان را حفر می کنیم. سپس به طور همزمان محل حفر شده با گل بنتونیت و سیمان پر می شود تا از ریزش دیواره گود جلوگیری به عمل آید. سپس قفسه ی آرماتورهای دیوار سازه نگهبان به صورت آماده در داخل محل حفر شده قرار می گیرد. بعد از مراحل فوق الذکر بتن ریزی انجام می گردد. لازم به ذکر است گاهی دیوارهای دیافراگمی به صورت پیش ساخته و یا پس کشیده نیز اجرا می شود.



۵) جداره های مهاربندی شده توسط دیوار دیافراگمی (Diaphragm walls – Slurry wall)



مزایای روش دیواره دیافراگمی:

سرعت اجرایی بالا

درجه ایمنی بالا

دیوار دیافراگمی می تواند در آینده جزئی از سازه اصلی باشد.

این روش برای حفاری های با طول زیاد مناسب می باشد.

معایب روش دیواره دیافراگمی:

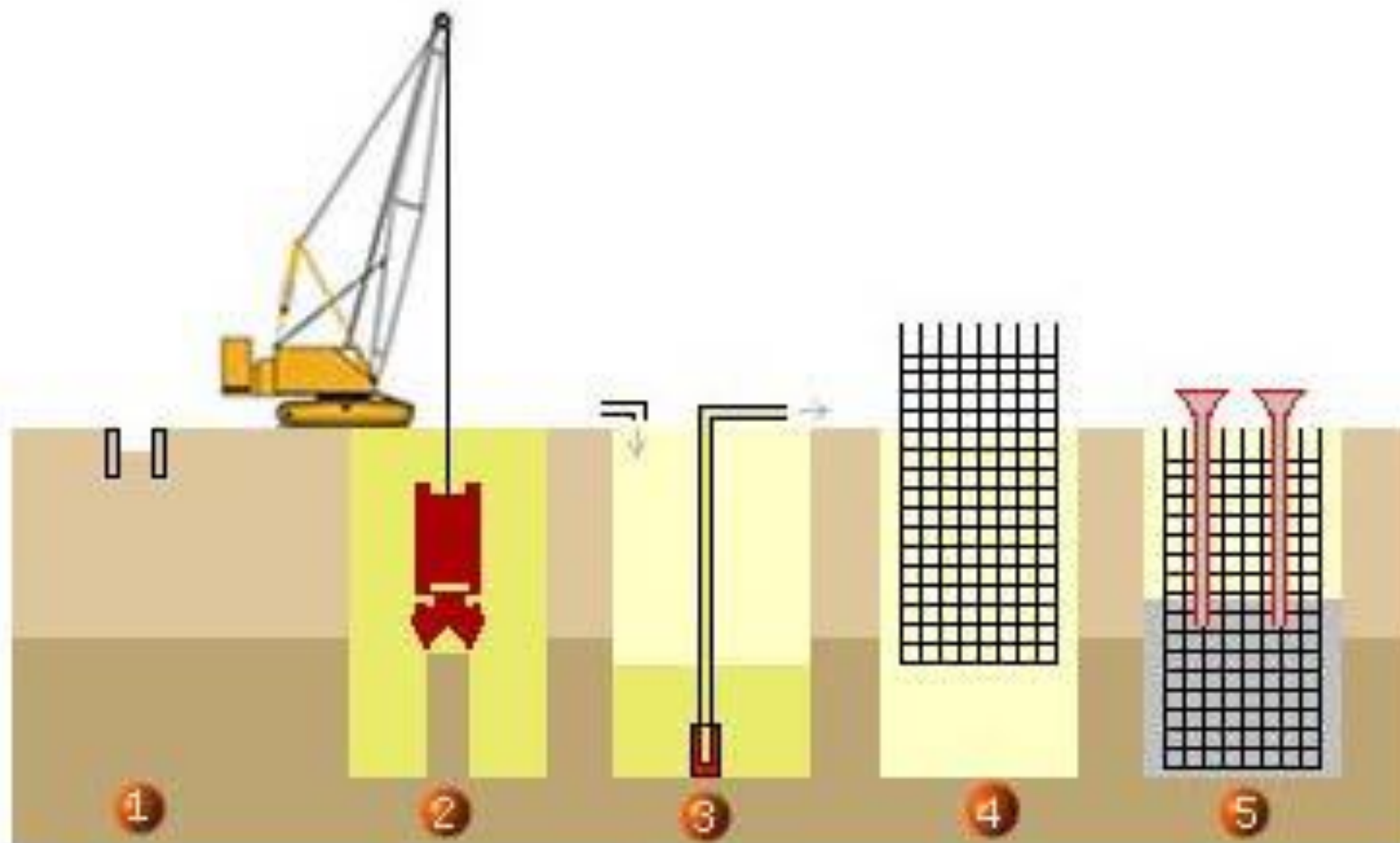
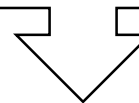
در احجام کم هزینه اجرای آن زیاد است.

دستگاه حفاری نیاز به فضای زیادی دارد.

نیاز به دستگاههای ویژه و نیروی متخصص

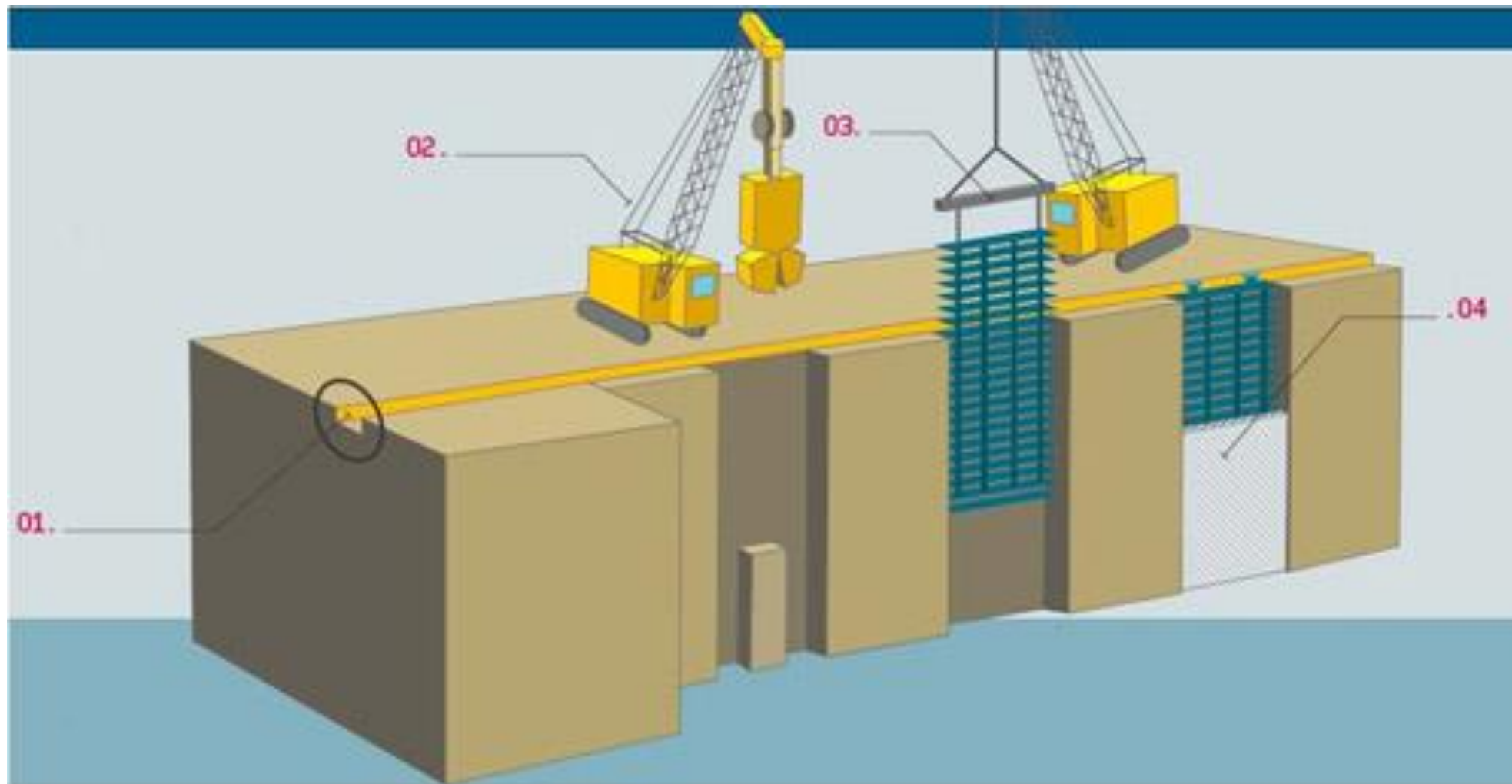


۵) جداره های مهاربندی شده توسط دیوار دیافراگمی (Diaphragm walls – Slurry wall)



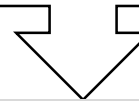


۵) جداره های مهاربندی شده توسط دیوار دیافراگمی (Diaphragm walls – Slurry wall)



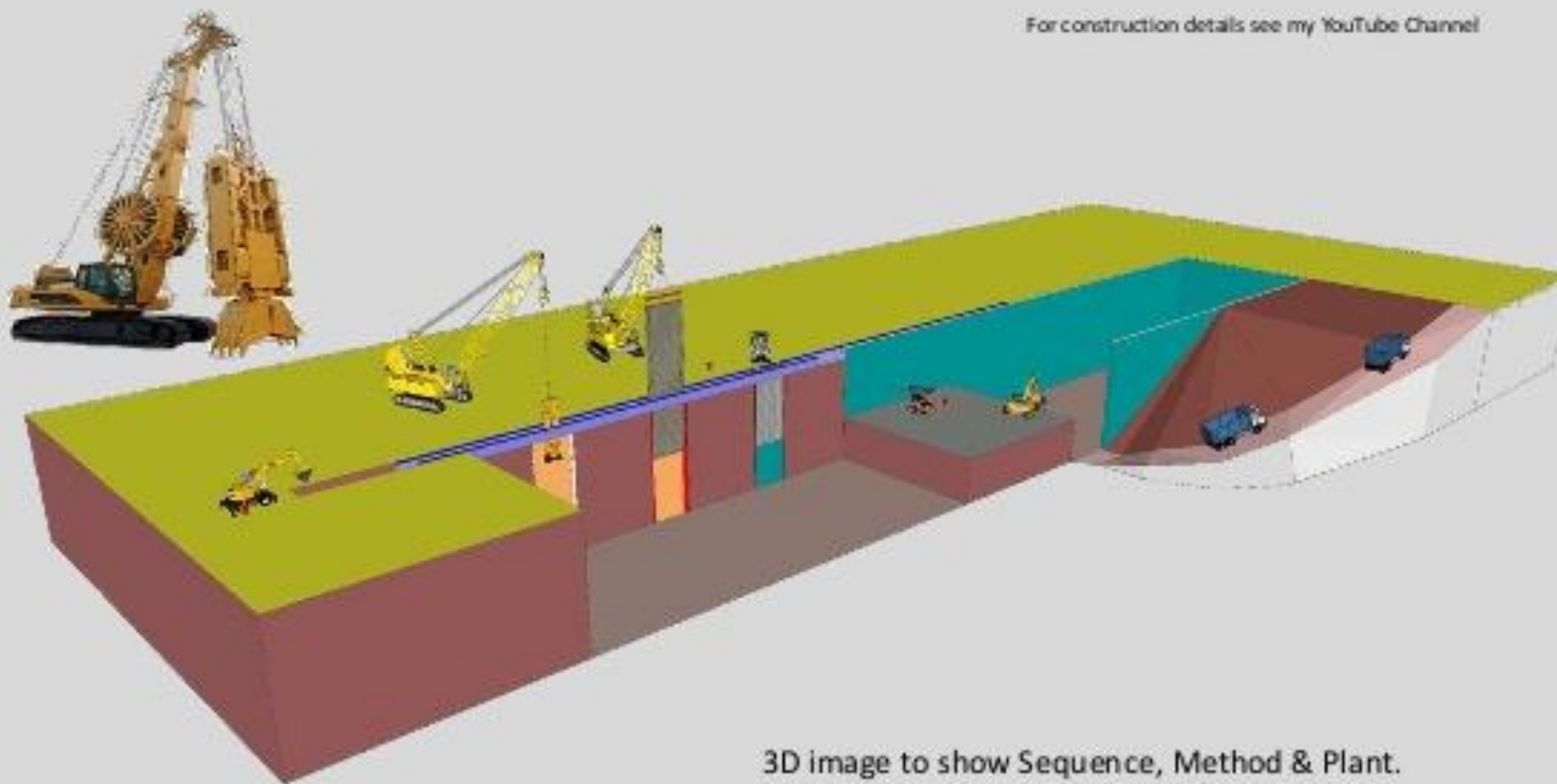


۵) جداره های مهاربندی شده توسط دیوار دیافراگمی (Diaphragm walls – Slurry wall)



Diaphragm Wall Construction - Sequence, Plant & Methods

For construction details see my YouTube Channel



3D image to show Sequence, Method & Plant.

© David H Moloney



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

میخ کوبی دیواره ها یا نیلینگ به معنای تسلیح برجای توده خاک موجود با نصب میلگرد های فولادی در فواصل نزدیک به هم در یک سطح شیبدار و یا در محل گودبرداری به صورت قائم و با اجرای از بالا به پایین می باشد. میلگردهای معمولاً داخل گمانه هایی که در دیواره خاکی قرار می گیرند که به منظور جلوگیری از خوردگی میلگرد ها و انتقال مناسبتر نیروها بین خاک و میلگرد توسط دوغاب سیمان پر می شوند. روش نیلینگ یک مقطع مسلح پایدار ایجاد می کند که توانایی نگهداری خاک پشت خود را دارند.

روش نیلینگ در سال ۱۹۶۰ میلادی برای اولین بار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این روش بر اساس روش سیستم مهاربندی و پیچ کردن سنگ ها می باشد. اولین بار این سیستم پایدارسازی برای حفر تونلی در استرالیا در سال ۱۹۶۰ به کار گرفته شد. در این تونل برای پایدارسازی از آرماتور، تزریق دوغاب سیمان و شاتکریت استفاده گردید. در سال های بعد نیز به مرور این تکنیک در سطح جهان گسترش یافت. در ایران نیز استفاده از روش نیلینگ در سال های اخیر توسعه چشمگیری یافته و یکی از کاربردی ترین روش ها به ویژه در ساخت و ساز های شهری می باشد.

از دیدگاه اصول علمی مطرح در مهندسی ژئوتکنیک، روش نیلینگ به صورت مقاوم عمل کرده و اثر خود را از طریق اندرکنش خاک - میلگرد حاصل از ایجاد تغییر شکل در خاک اعمال می کند. از این رو استفاده از سیستم نیلینگ در موقعیت هایی که حساسیت به تغییر مکان های ناشی از گودبرداری بالا بوده و یا در مجاورت سازه های حساس، قدیمی و فرسوده واقع هستند، و یا شامل خاک های نرم و متوسط به لحاظ سختی و مقاومت هستند، بطور کلی توصیه نمی گردد.



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

از دیدگاه اصول علمی مطرح در مهندسی ژئوتکنیک، روش نیلینگ به صورت مقاوم عمل کرده و اثر خود را از طریق اندرکنش خاک - میلگرد حاصل از ایجاد تغییر شکل در خاک اعمال می کند. از این رو استفاده از سیستم نیلینگ در موقعیت هایی که حساسیت به تغییر مکان های ناشی از گودبرداری بالابوده و یا در مجاورت سازه های حساس، قدیمی و فرسوده واقع هستند، و یا شامل خاک های نرم و متوسط به لحاظ سختی و مقاومت هستند، بطور کلی توصیه نمی گردد.

نسبت آب به سیمان بطور معمول بین ۰,۴ تا ۰,۵ می باشد. در برخی مواقع از دوغاب سفت تر استفاده می شود، برای مثال تحت شرایط خاکهای دانه ای بسیار نفوذپذیر و یا توده سنگ بشدت خرد شده، استفاده از این دوغابها توصیه می شود..

مهار کششی نیلینگ معمولاً از **آرماتورهای فولادی با قطر ۲۰ الی ۴۰** میلیمتر با **حد تسلیم ۴۲۰ الی ۵۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع**

استفاده می شوند که درون یک **چال حفاری شده با قطر ۷۶ الی ۱۵۰ میلیمتر** قرار گرفته و دور آن درون چال **دوغاب سیمان(به**

نسبت ۲ به ۱ سیمان و آب) تزریق می گردد. **فواصل بین مهار های کششی در حدود ۱ الی ۲ متر** می باشد و **طول آنها نیز در**

حدود ۷۰ الی ۱۰۰ درصد ارتفاع گود می باشد و **حداقل شیب نسبت به افق حدوداً ۱۵ درجه** می باشد.



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

به منظور ممانعت از خوردگی، تمامی سطوح میلگرد ها و نیل ها می بایست با رنگ اپوکسی به ضخامت حداقل ۰,۴ میلیمتر پوشانیده شوند..استفاده از روش های حفاری دورانی و دورانی ضربه ای در اجرای عملیات نیلینگ مرسوم می باشد. پس از انجام حفاری تا عمق طراحی شده،انکر (ANCHOR) فولادی که در سر تا سرطول خود متصل به شیلنگ رفت دوغاب و در قسمت انتهایی متصل به شیلنگ برگشت می باشد،در داخل گمانه حفاری شده مسدود می گردد.پس از این مرحله عملیات تزریق دوغاب سیمان (grout) در داخل گمانه از شیلنگ رفت آغاز می گردد و تا زمان خروج دوغاب از شیلنگ برگشت ادامه میابد، در این مرحله دهانه ی شیلنگ برگشت مسدود می شود و عملیات تزریق تا رسیدن به فشار مورد نیاز ۴ (bar) انجام می گردد.

مقاومت فشاری دوغاب و نمونه ی استوانه ای شات کریت هر یک می بایست ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

۱- میلگرد مسلح کننده: میلگرد مسلح کننده اصلی ترین بخش مهاربندی خاک می باشد. این اجزاء در چالهای از پیش حفاری شده قرار داده شده و توسط دوغاب تزریق می شوند. تنش کششی بطور غیر فعال و به تبع مراحل بعدی حفاری و جابجائی های ایجاد شده در مواد محصور کننده، در میلگرد ایجاد می گردد.

۲- دوغاب: دوغاب پس از قرار دادن میلگرد در چال، تزریق می شود. دوغاب نقش اصلی در انتقال تنش از زمین به میلگرد را بر عهده دارد. همچنین سطحی از محافظت در برابر خوردگی توسط دوغاب ایجاد می گردد. دوغاب استفاده شده معمولاً دوغاب سیمان می باشد. سیمان نوع ۱، ۲، ۳ و ۵ مطابق با استاندارد مربوطه قابل استفاده می باشند. سیمان نوع ۳ در شرایطی که گیرش سریعتر مد نظر باشد و سیمان نوع ۲ تحت شرایط خورنده و حضور سولفاتها استفاده می گردد.

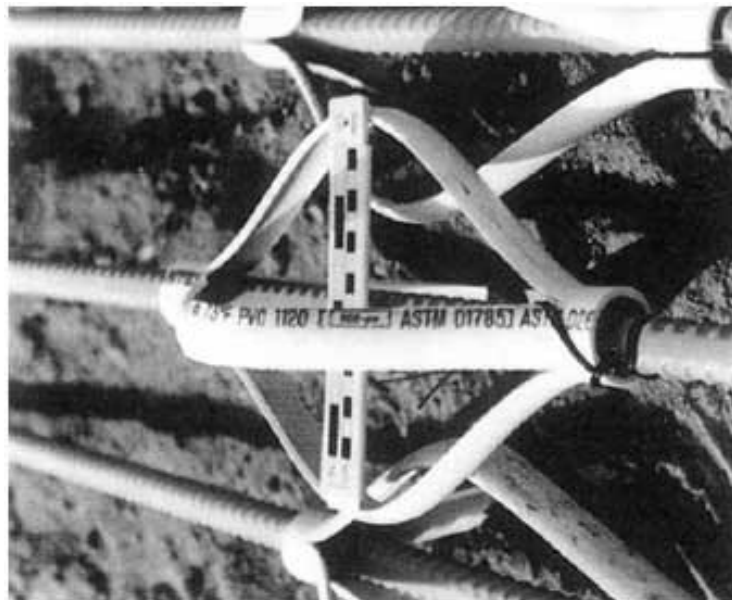
نسبت آب به سیمان بطور معمول بین ۴/۰ تا ۵/۰ می باشد. در برخی مواقع از دوغاب سفت تر استفاده می شود، برای مثال تحت شرایط خاکهای دانه ای بسیار نفوذپذیر و یا توده سنگ بشدت خرد شده، استفاده از این دوغابها توصیه می شود.



(۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

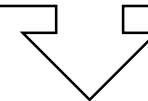
۳. فاصله دهنده ها: فاصله دهنده ها می بایست همواره مورد استفاده قرار گرفته و به گونه ای نصب گردند که حداقل پوشش دوغاب در اطراف میلگرد ایجاد گردد.

فاصله دهنده فاصله دهنده ها، که از پی.وی.سی و یا سایر مواد سینتتیک ساخته می شوند، به منظور ایجاد حداقل ضخامت دوغاب در سرتاسر میلگرد نصب می شوند. فاصله دهنده ها می بایست در فواصل منظم حداکثر ۲٫۵ متر از یکدیگر نصب شوند. همچنین فاصله آنها از هر سر میلگرد نباید از ۰٫۵ متر بیشتر باشد





۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)



۴- سر مهاري: سر مهاري انتهاي رزوه شده ميلگرد مي باشد که بيرون از سطح ديوار قرار مي گيرد.

۵- مهره، واشر و صفحه: اين اجزاء به سر المان مسلح کننده ميلگرد نصب شده و ميلگرد را به سطح گود متصل مي نمايند. همانطور که در بالا اشاره شد اين بخشها مي بايست از فولاد گالوانيزه باشند.

۶- پوشش موقت و دائم: مهاريها در سطح حفاري (يا سطح شيب) به سيستمي متصل مي شوند که بطور معمول شامل پوشش موقت شاتکریت (زمان ساخت) و پوشش دائم بتن درجا مي باشد.





۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

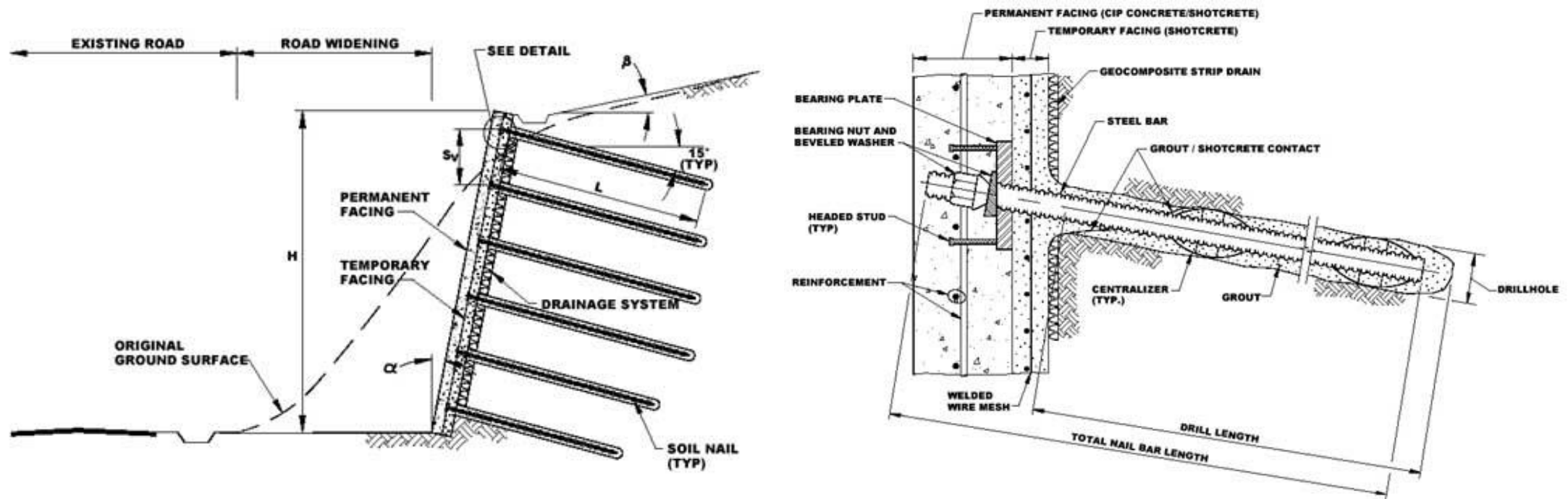
پوشش موقت برای تامین ارتباط بین مهاریه‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک سطح حفاری در نظر گرفته می شود. این پوشش قبل از ادامه مراحل بعدی حفاری اجرا می گردد. هدف اصلی از اجرای پوشش دائم ایجاد ارتباط بین المان های نیل و مقاومت بیشتر در مقابل فرسایش می باشد. پوشش دائم بر روی پوشش موقت و پس از نصب المان های نیلینگ و بستن صفحه، واشر و مهره اجرا می گردد. پوشش دائم شامل شاتکریت مسلح با مش بوده و پوشش دائم شامل بتن درجا و یا شاتکریت مسلح با مش می باشد.

۷- سیستم زهکش: برای جلوگیری از ایجاد فشار آب در پشت پوشش موقت و دائم، و به منظور جمع آوری و انتقال آبهای نفوذی، لایه ژئوکامپوزیت در بین پوشش موقت و سطح حفاری نصب می شود. آبهای جمع آوری شده توسط لوله های زهکش به خارج از محدوده شیب هدایت می شوند.



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

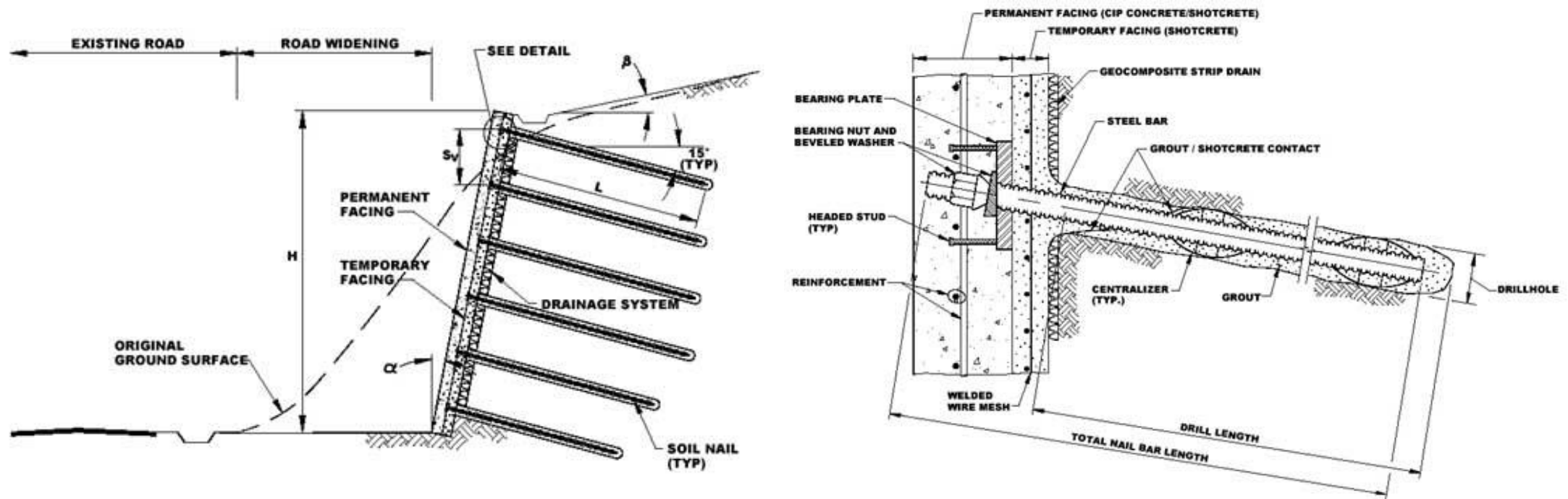
روش اجرای معمول برای نیلینگ، حفر چال، قراردادن میلگرد فولادی و تزریق چال می باشد، شکل ذیل مقطع عرضی تیپیک از مهاریهای خاک را نشان می دهد.





۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

روش اجرای معمول برای نیلینگ، حفر چال، قراردادن میلگرد فولادی و تزریق چال می باشد، شکل ذیل مقطع عرضی تیپیک از مهاریهای خاک را نشان می دهد.



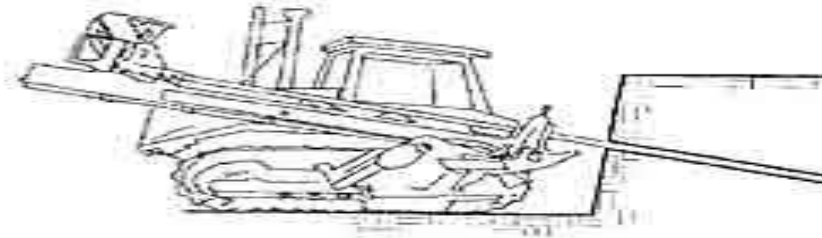


۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

روش اجرای معمول برای نیلینگ:



STEP 1. EXCAVATE SMALL CUT



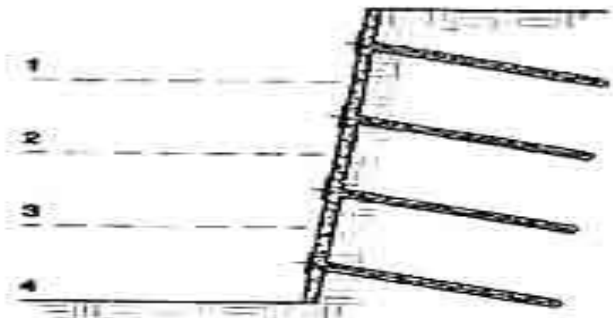
STEP 2. DRILL HOLE FOR NAIL



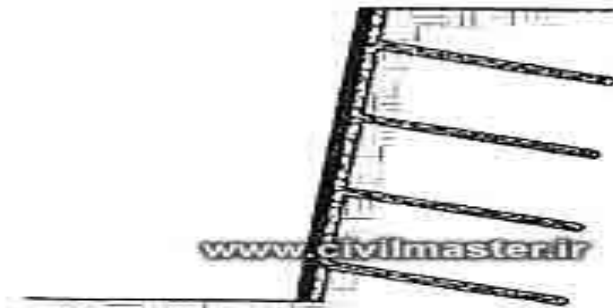
STEP 3. INSTALL AND GROUT NAIL



STEP 4. PLACE DRAINAGE STRIPS, INITIAL SHOTCRETE LAYER & INSTALL BEARING PLATES/NUTS



STEP 5. REPEAT PROCESS TO FINAL GRADE



STEP 6. PLACE FINAL FACING (ON PERMANENT WALLS)



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

(nailing) اصول روش اجرای نیلینگ

تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد.
استفاده از این روش موجب:

- ۱- افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد.
 - ۲- محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
 - ۳- باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.
- باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند.



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)

۵- کاربرد نیلینگ:

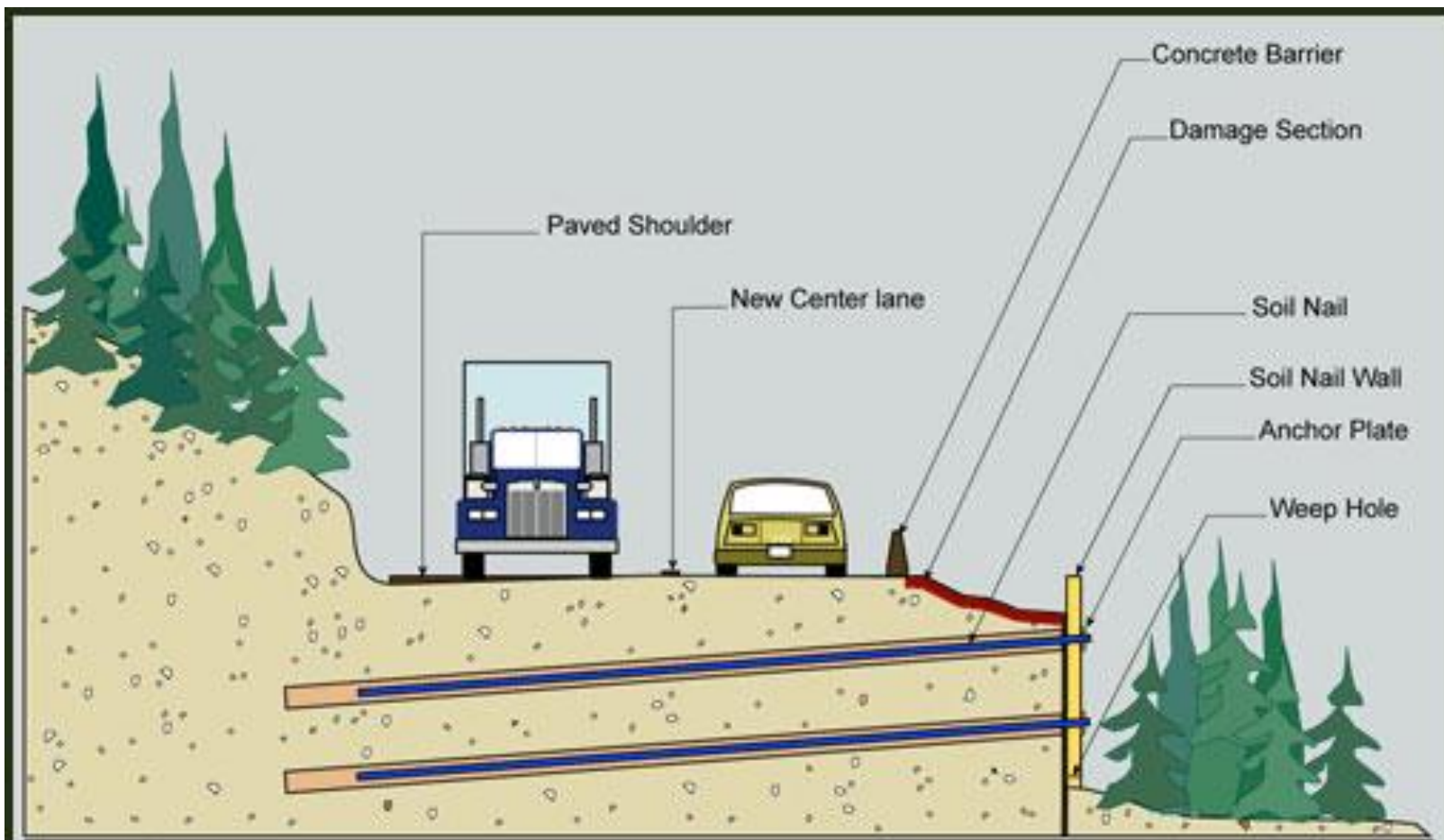
- ۱- پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها.
- ۲- پایداری جداره تونلها وسازه های زیر زمینی.
- ۳- پایدار سازی و حفاظت گود در سازه های مناطق شهری، ساختمانهای مجاور گود، ایستگاه های زیر زمینی مترو و غیره.
- ۴- پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی.

۶- نتیجه گیری:

استفاده از روش نیلینگ بعنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهری و فضاهای محدود بسیار کارا بوده و بدلیل امکان همزمانی اجرا در چند جبهه کاری از سرعت خوبی برخوردار می باشد و با توجه به درجه پایداری امکان اجرای گود قائم وجود داشته و همچنین در انواع شرایط خاک، اجرای آن امکان پذیر می باشد که مهمترین ویژگی این روش محسوب می شود و برای سازه های زیر زمینی بخصوص در فضای های محدود شهری مانند ایستگاه های مترو مناسب می باشد.



۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)



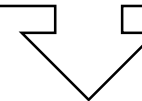


۶) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ (Soil nailing)





(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)

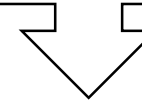


روش پایدارسازی نیلینگ و انکراژ از جمله روش هایی است که بطور روز افزون به جهت تامین پایداری در اجرای گودبرداری های شهری مورد استفاده قرار می گیرد. در دسترس بودن مصالح مورد نیاز، ایجاد دیواره قائم و پایدار و جلوگیری از دست و پاگیری فضا باعث شده بکارگیری این نوع سازه نگهبان در بین مهندسان و مجریان از اقبال خوبی برخوردار باشد.

در پروژه های بزرگراهی و برای پایدارسازی خاکبرداری ها و شیب ها بوده است. ولی امروزه به صورت روز افزون در پایدارسازی دیواره خاکبرداری ها در محیط های شهری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش پس از حفر گمانه و جایگذاری مهار، بخشی از انتهای گمانه تزریق گردیده و مهارها با جک کشیده می شوند تفاوت اصلی سیستم انکر و نیلینگ خاک در این است که نیروی پیش تنیدگی خاصی در سیستم نیلینگ اعمال نمی شود و حرکت توده خاک است که موجب ایجاد نیرو در میخها میشود ولی در سیستم مهار به دلیل پیش تنیدگی مهارها، قبل از حرکت توده خاک نیروی بزرگی وجود دارد که سبب کاهش قابل توجه تغییر شکل ها می شود.



(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)



اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار (انکر) به قرار زیر می باشد:
استرندها :

کابل تنیده شده از چند رشته مفتول فولادی میباشد. این مفتول های فولادی دارای مقاومت بالا (حدود ۱۸۶۰ مگاپاسکال) می باشند. می توان به جای استرندها از فولاد نیز استفاده نمود که در این حالت نیرو پیش تنیدگی قابل اعمال با توجه به مقاومت پایین تر فولاد (حدود ۴۰۰ مگاپاسکال) نسبت به انکر کمتر میباشد. استفاده از استرندها یا فولاد با توجه به شرایط پروژه تعیین می شود.

فاصله نگهدار :

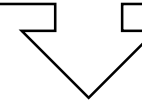
برای دسته کردن چند رشته استرندها در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به یکدیگر و رعایت حداقل فاصله مجاز بین رشته های استرندها از فاصله نگهدارها استفاده می شود.

شلنگهای تزریق :

برای اطمینان از پر شدن گمانه با دوغاب در حین تزریق گمانه از یک یا چند شلنگ با طولی حداقل برابر با طول مهار استفاده میشود.



(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)



اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار (انکر) به قرار زیر می باشد:

غلاف استرنند :

به منظور جلوگیری از چسبیدن و درگیر شدن استرندها به دوغاب و اطمینان از عدم انتقال نیروی مهار به خاک در طول آزاد، استرنند در طول آزاد مهار در داخل غلاف نگهداشته می شوند.

سر انکر:

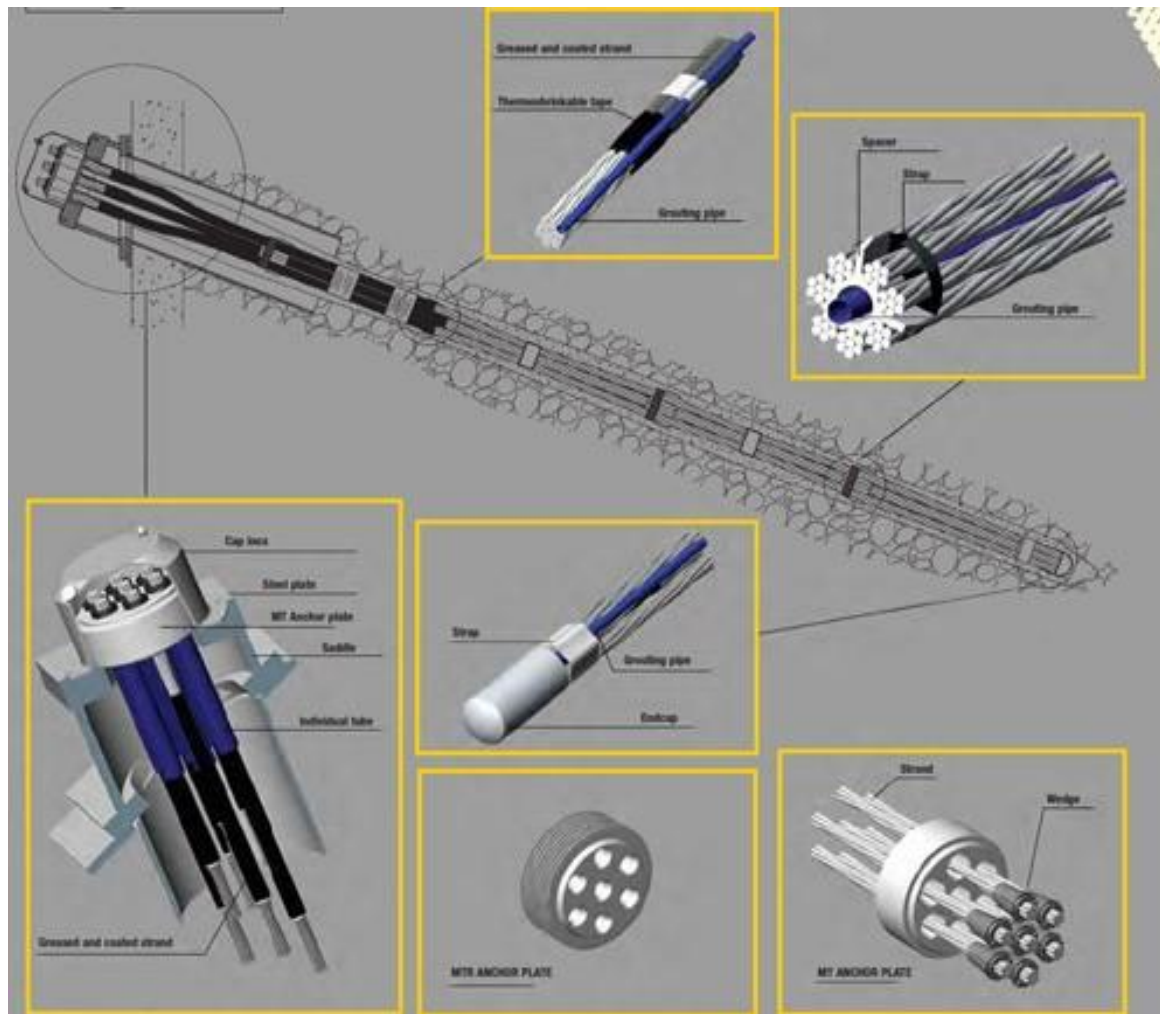
سر انکر یک استوانه دارای چند سوراخ مخروطی شکل در قاعده آن می باشد که به منظور انتقال نیروی کششی مهار از استرنند بر روی مهار در سر گمانه نصب می شود.

گوه:

قطعات فولادی مخروطی شکل تو خالی که در اطراف هر رشته استرنند در داخل سوراخ سر انکر و به منظور قفل کردن استرنند استفاده میشود. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از میگلرد به جای استرنند در انکر نیاز به بعضی از اجزای فوق نمیباشد.

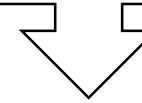


(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)





(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)



برای جلوگیری از رانش خاک می توان از شمع های فولادی نیز استفاده نمود. برای اجرای این شمع ها ابتدا عملیات حفاری چاه در فواصل ارائه شده توسط مهندس طراح انجام می گیرد. عمق این چاه ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری برای اجرای شمع بتنی می باشد.

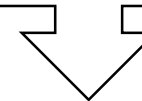
شمع های بتنی برای تامین گیرداری پروفیل ها بوده و طول آن به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در نظر گرفته میشود. پس از بتن ریزی در محل مورد نظر در انتهای چاه حفر شده، شمع های فولادی در چاه قرار داده شده و به این صورت شمع فولادی با انتهای گیردار بوجود می آید. سپس میتوان گودبرداری را به صورت مرحله به مرحله آغاز نمود.

نصب:

برای نصب سیستم شمع و انکر، در ابتدا و قبل از شروع عملیات خاکبرداری چاههای مورد نیاز برای قرار دادن شمع های فولادی و یابتنی تا تراز مورد نظر حفر شده و سپس شمع ها بصورت پیش ساخته و یا اجرای در جا در محل خود نصب میشوند. سپس کار خاکبرداری مرحله ای و نصب مهارها تا رسیدن به تراز مورد نیاز انجام میگردد.



(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)



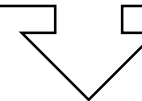
چند نکته مهم در خصوص استفاده از این روش بایستی مد نظر قرار گیرد:

در پاره ای موارد دیده شده است که دیواره گود به همراه میلگردهای داخل دیواره ریزش نموده است. این نوع ریزش به دلیل قرا گرفتن میلگردها داخل گوه گسیختگی رخ می دهد. بعبارتی اگر میلگردهای داخل گوه گسیختگی قرار گیرند، این میلگرد عملاً کاربردی نخواهد داشت و در این حالت اگر دیواره گود شروع به ریزش نماید، میلگردهای قرار داده شده در دیواره گود با توده خاک فرو خواهد ریخت. بر این اساس باید میلگردهای قرار داده شده داخل دیواره گود تا پشت ناحیه گسیختگی ادامه داشته باشند تا بتوانند نیروی حاصل از گوه لغزش را به ناحیه مقاوم خاک انتقال دهند.

در موارد متعددی به دلیل عدم استفاده از پانل های بین پروفیل های قائم، خاک دیواره ریزش نموده است. جهت بیان اهمیت استفاده از این پانل ها فرض نمایید که خاک دیواره از نوع خاک ماسه ای تمیز باشد در این حالت خاک بین پروفیل های قائم ریزش می نماید و پروفیل های قائم عملکردی از خود نشان نمی دهند. لذا جهت انتقال فشار خاک به پروفیل قائم لازم است که به وسیله یک عضو رابط فشار خاک بر پروفیل های قائم وارد شود.



(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)



این موضوع در مورد خاک‌های رسی نیز صادق است زیرا پایداری خاک‌های رسی به شکل موقت بوده و این خاک‌ها پس از گذشت یک دوره زمانی عملکردی مانند ماسه‌ها می‌توانند داشته باشند. با این مطالب روشن می‌شود که در اجرای صحیح سازه های نگهبان بایستی دقت ویژه لحاظ گردد.

مزایا روش مهار سازی انکراژ:

کنترل تغییر مکان‌ها به وسیله پس تنیدگی.
ایمنی بیشتر.

کنترل کیفی بهتر به دلیل کشش انکرها.



(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)

معایب روش مهار سازی انکراژ:

پایدارسازی نیلینگ و انکراژ علیرغم نکات مثبتی که برخوردار است دارای برخی ضعف های جدی است. عمده مشکلات رایج را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

نیاز به تجهیزات و ابزار پیشرفته.

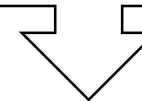
عدم کارایی در خاک های مساله دار (حفرات زیر زمینی، چاه، انبار و...).

به دلیل ضرورت اجرای عملیات به صورت مرحله به مرحله، به زمان زیادی نیاز دارد البته این امر ممکن است در پروژه های بزرگ مطرح نباشد بلکه بر عکس ممکن است زمان کلی اجرای کار نیز، به ویژه با مدیریت صحیح، کاهش یابد.

هزینه اجرای عملیات به دلیل تکنولوژی پیشرفته تر، در مقایسه با روش های ساده تر بیشتر است، ولی در پروژه های بزرگ و در احجام زیاد ممکن است این امر مطرح نباشد و برعکس هزینه کلی کار کاهش یابد.



(۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)



مهندسان محاسب اغلب به دلیل عدم آشنایی با طراحی این روش، کمتر اشتیاق به بازدید میدانی و ارائه طرحی منطبق با نیاز پروژه دارند. اغلب مالکین و کارفرمایان متقاضی این روش، بدلیل عمق زیادتر این روش را مناسب دانسته اند. این دسته از مجریان بواسطه عدم آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات رایج، اغلب نسبت به مسئولیت خود در قبال وقوع خطرهای پیش رو و تبعات قانونی آن کمتر مطلع هستند.

اغلب مهندسین ناظر نیز با توجه به جمیع مشکلات اعلام شده، گاهی نقش و عملکرد موثری را به جهت حل مشکلات طرح شده در خود نمی بینند و در شرایط معمول، خود را در بروز مخاطرات احتمالی با دیگر سازندگان سهیم می کنند. به عبارت دیگر متاسفانه ریسک خطر را میپذیرند.

۷) جداره های مهار بندی شده توسط انکراژ (Anchorage)





۸) جداره های مهار بندی شده توسط میکروپایل (Micropile)

میکروپایل ها به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

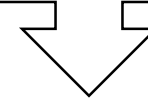
“میکروپایل های پیش ساخته” و “میکروپایل های درجا” (میکروپایل ها پیش ساخته المان هایی می باشند که در اثر کوبش یا ارتعاش به داخل زمین رانده می شوند، بنابراین در طی نصب، خاک های اطراف را جابجا کرده و به جلو می رانند. میکروپایل های درجا در گمانه ها و چاه هایی از پیش حفر شده، قرار داده می شوند و یا اینکه در محل ساخته و اجرا می گردند. بنابراین در زمین حفر شده قرار داده می شوند.

ریزشمع (یا میکروپایل) ، غالباً جزء شمع های حفاری و درجا، البته با قطر کوچک (عمدتاً کمتر از ۳۰۰ میلیمتر) می باشد که اغلب با آرماتور تقویت می گردد، ریزشمع (یا میکروپایل) از طریق حفر یک گمانه یا چاه، سپس استقرار آرماتورها در گمانه و در نهایت تزریق گمانه اجرا می گردد.

ریزشمع (یا میکروپایل) قادر به تحمل بارهای محوری و جانبی بوده و می تواند جایگزین شمع های مرسوم گردد و یا اینکه در کنار سیستم شمع به کار گرفته شود که این موضوع بستگی به روش طراحی دارد. ریزشمع (یا میکروپایل) ها به روش هایی اجرا می گردند که کمترین آسیب را به خاک و سازه و محیط اطراف خود وارد آورند.



۸) جداره های مهار بندی شده توسط میکروپایل (Micropile)

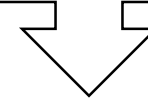


آنها را می توان در محیط های با دسترسی مشکل و در همه نوع خاک و شرایط زمینی اجرا نمود. ریزشمع (یا میکروپایل) ها را می توان تحت هر زاویه ای نسبت به افق (مایل) با استفاده از همان تجهیزات مورد استفاده در پروژه های تزریق و مهار، اجرا نمود. از آنجا که مراحل اجرا، ارتعاش و سر و صدای کمی را ایجاد نموده و می توان آنرا در فضاهای مسقف کم ارتفاع اجرا نمود، اغلب برای تقویت پی های سازه های موجود مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که فضای زیرزمینی محدود باشد، تجهیزات حفاری ویژه ای لازم می باشد.

بخش عمده نیروهای اعمالی به شمع های درجا، اساساً توسط بتن مسلح تحمل می شود؛ و بدین لحاظ برای افزایش ظرفیت باربری سازه - ای آنها می توان سطح مقطع و سطح تماس شمع را افزایش داد. در مقابل، ظرفیت باربری سازه ای ریزشمع (یا میکروپایل) متکی بر ظرفیت المان های فولادی مقاوم موجود در آن می باشد. این المان های فولادی تقریباً نصف حجم گمانه را اشغال می کنند. بکارگیری روش های حفاری و تزریق ویژه در اجرای ریزشمع (یا میکروپایل) ها امکان پیدایش مقادیر ظرفیت باربری بالایی را در مجموعه خاک - دوغاب مهیا می سازد.



۸) جداره های مهار بندی شده توسط میکروپایل (Micropile)



دوغاب، نیروهای موجود در ناحیه پیوند (مجموعه خاک - دوغاب) را به روشی شبیه به مهاربندی زمین، از طریق اصطکاک و به کمک آرماتورها به زمین منتقل می کند. بخاطر قطر کوچک ریزشمع (یا میکروپایل)، عموماً از ظرفیت باربری نوک آن صرف نظر می شود. مقاومت ناحیه پیوند دوغاب - خاک به نوع زمین و روش تزریق (مثلاً تزریق فشاری یا ثقلی) بستگی دارد. روش حفاری نیز اگرچه بسیار کم، ولی تاثیر گذار می باشد.

این روش بعنوان یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش های اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری کشور محسوب می گردد. اجرای این سیستم در عین سادگی و عدم نیاز به تجهیزات خاص، قابلیت انعطاف پذیری زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف را داراست.

مراحل اجرا در این روش در زیر بصورت کامل تشریح شده است:

- ۱- نخست قبل از خاکبرداری در محل عضوهای قائم خرپا، که در مجاورت دیواره ی گود قرار دارد، چاه هایی حفر می شود (فواصل خرپاها نسبت معکوس با میزان خطر پذیری ملک مجاور دارد).

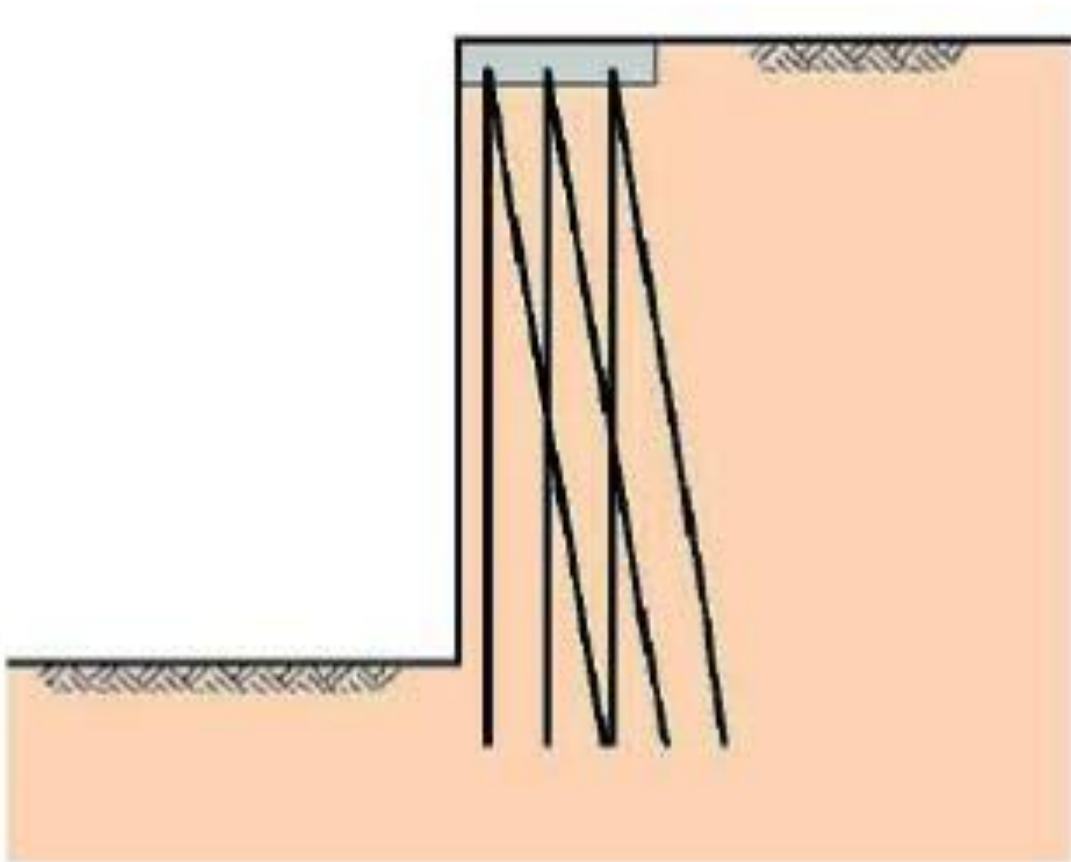
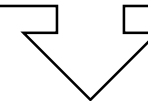


۸) جداره های مهار بندی شده توسط میکروپایل (Micropile)

- ۲- درون شمع را آرماتوربندی کرده و عضو قائم را به طول پوشش حداقل دو طبقه از ملک مجاور در داخل شمع قرار می دهیم و سپس شمع را بتن ریزی می کنیم.
- ۳- پس از سخت شدن بتن، انتهای تحتانی عضو قائم بصورت گیردار خواهد بود. سپس پشت عضو قائم را بصورت ترانشه با شیب مجاز خاکبرداری نموده تا بتوان فونداسیون پای عضو مورب را اجرا نمود.
- ۴- پس از آن عضو مورب را از یک جهت به عضو قائم و از جهت دیگر به ورق روی فونداسیون متصل نموده.
- ۵- عملیات های یاد شده برای کلیه خریاهای سازه نگهبان در امتداد دیواره به صورت همزمان اجرا می شود.
- ۶- خاک محصور بین المانهای هر خرپا بصورت مرحله ای جمع آوری می شود و در هر مرحله المانهای داخلی خرپا به تدریج نصب می شود تا آنجا که خرپا تکمیل گردد.
- ۷- سپر خاکی به آرامی دهانه به دهانه جمع آوری شده و هر سه دهانه در میان مهاربندی بین اعضای مورب و قائم خریاها اجرا می شود.



۸) های مهار بندی شده توسط میکروپایل (Micropile)





۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)

این روش بعنوان یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش های اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری کشور محسوب می گردد. اجرای این سیستم در عین سادگی و عدم نیاز به تجهیزات خاص، قابلیت انعطاف پذیری زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف را داراست. مراحل اجرا در این روش در زیر بصورت کامل تشریح شده است:

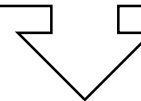
۱- نخست قبل از خاکبرداری در محل عضوهای قائم خرپا، که در مجاورت دیواره ی گود قرار دارد، چاه هایی حفر می شود (فواصل خریاها نسبت معکوس با میزان خطر پذیری ملک مجاور دارد). عمق این چاه ها برابر عمق خاکبرداری + ثلث طول عضو قائم (جهت اجرای شمع تحتانی عضو قائم).

۲- درون شمع را آرماتوربندی کرده و عضو قائم را به طول پوشش حداقل دو طبقه از ملک مجاور در داخل شمع قرار می دهیم و سپس شمع را بتن ریزی می کنیم.

۳- پس از سخت شدن بتن، انتهای تحتانی عضو قائم بصورت گیردار خواهد بود. سپس پشت عضو قائم را بصورت ترانشه با شیب مجاز خاکبرداری نموده تا بتوان فونداسیون پای عضو مورب را اجرا نمود.



۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)



- ۴- پس از آن عضو مورب را از یک جهت به عضو قائم و از جهت دیگر به ورق روی فونداسیون متصل نموده.
- ۵- عملیات های یاد شده برای کلیه خرپاهای سازه نگهبان در امتداد دیواره به صورت همزمان اجرا می شود.
- ۶- خاک محصور بین المانهای هر خرپا بصورت مرحله ای جمع آوری می شود و در هر مرحله المانهای داخلی خرپا به تدریج نصب می شود تا آنجا که خرپا تکمیل گردد.
- ۷- سپر خاکی به آرامی دهانه به دهانه جمع آوری شده و هر سه دهانه در میان مهاربندی بین اعضای مورب و قائم خرپاها اجرا می شود



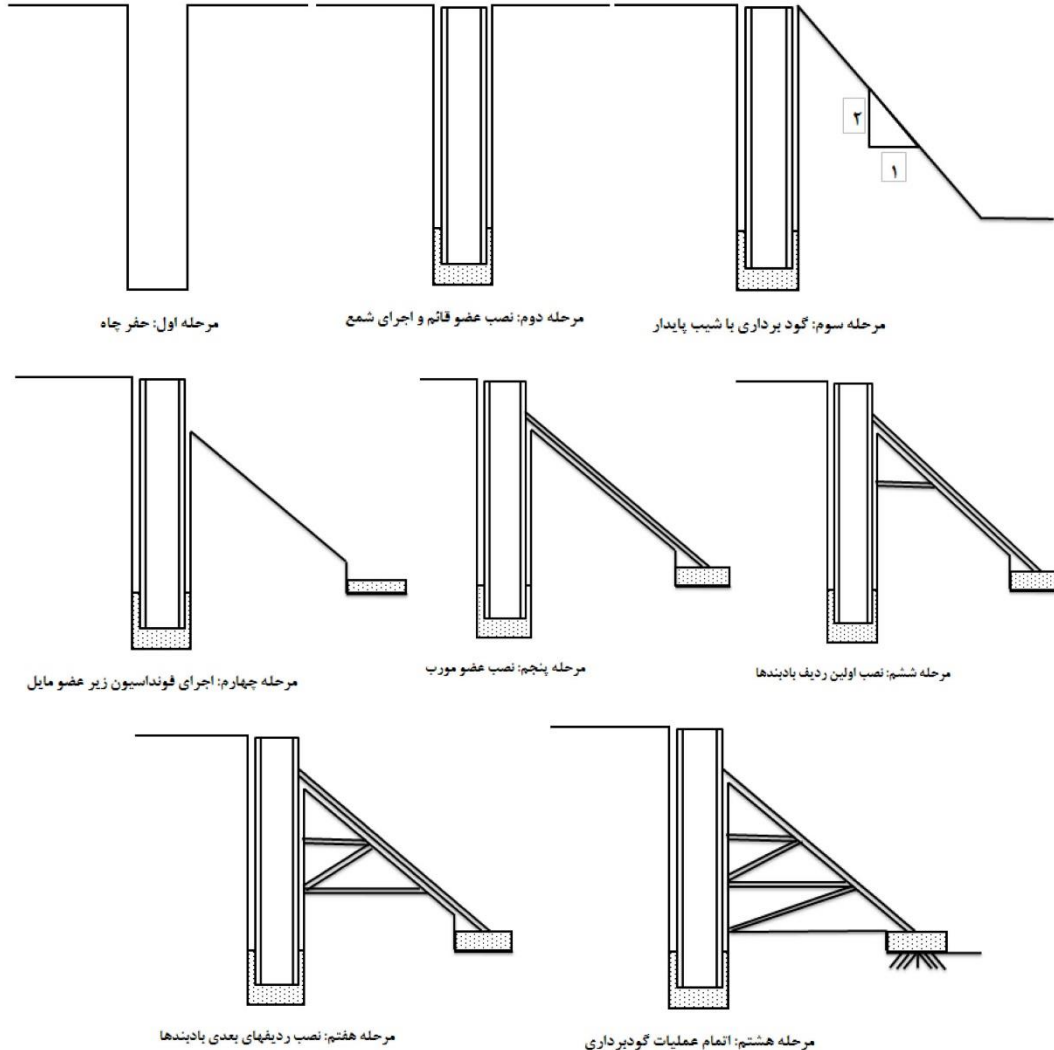
۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)

مزایای روش خرپایی:

۱. برای عموم گودهای واقع در مناطق شهری مناسب است.
۲. از نظر اجرا در شرایط مختلف، قابلیت انعطاف زیادی دارد.
۳. امکان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد.
۴. ساده است و به تخصص و دستگاه های خاص نیاز ندارد.

معایب روش خرپایی:

۱. سرعت اجرا، در مقایسه با روش های پیشرفته تر نسبتاً کمتر است.
۲. خرپاها جاگیراند.
۳. احتمال الزامی بودن برداشت بخشی از خاک با روشهای دستی وجود دارد.



۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)



۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)





۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)

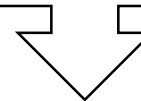


۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)





۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)



۹) جداره های مهار بندی شده توسط خرپا (Truss-Raker)





۱۰- جداره های مهاربندی شده به روش شیبدار کردن (Slop cing)

شیب پایدار

از جمله مسائل مهمی که در گود برداری ها بدان بر می خوریم ، حفاظت و نگهداری شیروانی های خاکی یا دیواره های ترانشه های محیطی گودها، به ویژه گودهای عمیق و عرض است . در خاک برداری های وسیع که لازم است حجم عظیمی از خاک برداشته شود ، استفاده از مهاربندی عرضی در جهت عمود بر دیواره معمولاً غیر اقتصادی ، و در بسیاری از موارد نیز عملاً غیر اجرایی است .

در گود برداری های کوچک تر، مقایسه بین استفاده از مهار بندی عرضی یا اجرای دیواره گود به صورت شیبدار و انتخاب یکی از این دو گزینه بستگی به میزان فضای قابل دسترسی و نیز ملاحظات اقتصادی دارد .

گود برداری های باز و عریض ممکن است برای استفاده دائم و یا به عنوان بخشی از کارهای اجرایی موقت لازم باشند . نکته قابل توجه آنست که گود برداری و مسائل مربوط به آن ، یکی از مسائل مهندسی عمران است و نباید از ضوابط ویژه سایر شاخه ها نظیر استخراج معادن و نظایر آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات مهندسی عمران در این خصوص استفاده شود .

به طور کلی می توان گفت که اجرای گود برداری های موقت به صورت شیبدار چه از نظر هزینه مستقیم و چه از نظر زمان اجرا ، در مقایسه با سایر روش های نگهداری خاک اقتصادی تر است . این گزینه را زمانی می توانیم اتخاذ کنیم که هم بتوانیم شیب را در داخل زمین مورد نظر اجرا نمائیم و هم دبی آب زیرزمینی که به شیب وارد می شود کم باشد یا بتوانیم آن را کنترل نماییم .



۱۰- جداره های مهاربندی شده به روش شیبدار کردن (Slop cing)

با این وجود اتخاذ تصمیم در مورد اجرای سازه نگهبان حتماً باید مبتنی بر دارا بودن آگاهی کافی در مورد خاک زیرین و نیز تحلیل پایداری مناسب خاک باشد و نمی توان صرفاً بر مبنای ملاحظات اقتصادی و نیز یک شیب فرضی به این امر مبادرت کرد. پایداری شیب خاک های دانه ای را می توانیم به سهولت با توجه به زاویه مقاومت برشی، یعنی زاویه اصطکاک داخلی خاک یا لایه های خاک تعیین کنیم. در خاک های چسبنده تحکیم عادی یافته، برای بررسی و تعیین پایداری شیب می توانیم از محاسبات تکراری لنگرهای محرک و مقاوم تر گزینه های آزمونی مختلف سطوح گسیختگی بالقوه استفاده نماییم. نیروی مقاوم را باید بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده سریع خاک در سطح گسیختگی مورد نظر به دست بیاوریم.

در صورت امکان برای جلوگیری از تاثیر دست خوردگی خاک بر روی تعیین مقاومت خاک رسی، بهتر است مقاومت برشی این گونه خاک ها را به جای آنکه با استفاده از روش های آزمایشگاهی به دست آوریم در محل و با استفاده از آزمون برش پره ای به دست آوریم. در ترانشه های شیبدار از جنس خاک های رس بیش تحکیم یافته لازم است روش تحلیل را با توجه به مدت زمانی که گود در معرض عوامل جوی می ماند انتخاب کنیم. هدف از این کار اینست که عواملی نظیر زهکشی و نیز به تعادل رسیدن فشار آب منفذی ناشی از آزاد شدن فشار سربار قائم را به حساب بیاوریم.



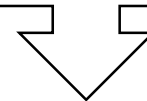
۱۰- جداره های مهاربندی شده به روش شیبدار کردن (Slop cing)

به رغم آنکه از نتایج تحلیل های تنش موثر، مبتنی بر پارامترهای مقاومت مقاومت برشی زهکش شده، برای سازه های دائمی از شرایط کاملاً زهکشی شده استفاده می کنند، ولی در صورتی که طراح بخواهد شیب های موقت با عمر کم مثلاً شش ماه را بررسی و طراحی کند برای به دست آوردن پایداری کوتاه مدت شیب بدون داشتن آگاهی در مورد سرعت افت فشار آب منفذی دچار مشکل خواهد شد. انتخاب زاویه شیب در اینگونه خاک های رس، به تبعات ناشی از گسیختگی و لغزش شیب بستگی دارد. در صورتی که بر اثر لغزش خاک ایمنی به خطر نیفتد می توانیم هزینه اقتصادی تعمیرات شیروانی در صورت لغزش خاک را محاسبه کرده و آن را با هزینه واقعی افزایش شیب که پایداری بیشتری را برای شیب موجب می شود مقایسه کنیم. طبق تحقیقات انجام شده میانگین مقاومت رس ها در سطح گسیختگی آن ها در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مقاومت برشی زهکشی نشده نمونه های به قطر ۳۸ میلی متر خاک های مزبور است.

پایداری کوتاه مدت خاک های شیروانی خاک های رس بیش تحکیم یافته عملاً به اقدامات احتیاطی ای بستگی دارد که به منظور جلوگیری از جریان یافتن آب زیرزمینی در شیب، ناشی از لایه های تراوای بالای خاک رس یا ناشی از بارش باران بر روی شیب صورت می گیرد. تاثیرات مخرب تورم این گونه خاک های رس بر روی پایداری آن ها، بر اثر آزاد شدن فشار ناشی از سربار خاک و نرم شدگی و تورم بعدی خاک بر اثر ورود آب های زیرزمینی به داخل ترک ها و منافذ ترک، دلایل کافی برای اتخاذ روش های حفاظتی خاک به دست می دهند. روش های ساده ای نظیر پوشانیدن خاک با ورق های پلی اتیلن یا پاشیدن بتن ضعیف بر روی سطح شیبدار خاک از جمله روش هایی هستند که هم سودمندند و هم اقتصادی اند.

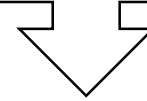


۱۰- جداره های مهاربندی شده به روش شیبدار کردن (Slop cing)





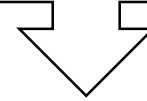
۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



استفاده از تکنیک بالا به پایین که یکی از روش های پایدارسازی گود می باشد و متفاوت از روش هایی مانند روش دوخت به پشت، مهاربندی توسط شمع های درجا، روش سپر کوبی و ... می باشد در ساخت سازه های زیرزمینی از روش های نوین اجرایی است که در مواردی که روش های دوخت به پشت عملی نباشد (امکان رضایت گرفتن از همسایه های مجاور وجود نداشته باشد و ...) روشی مطمئن و قابل اجراست. عملاً این روش یک روش توانمند سازه نگهبان نیز می باشد. این روش به دلیل سرعت ساخت بالایی که دارد نقش به سزایی در کاهش زمان اجرا دارد زیرا امکان اجرای سازه های بالاتر از سطح زمین همراه با پیشروی طبقات زیرزمین به صورت همزمان در این روش فراهم است. در این روش ابتدا دیوارهای حائل زیرزمینی قرار می گیرند در اغلب موارد این دیوارهای حائل دیوارهای دیافراگمی هستند. سپس گودبرداری تا زیر دال سقف انجام می شود و استرات ها نصب می گردند تا دیوارهای حائل نگهداشته شوند. دال سقف ساخته می شود و یک فضای باز روی دال برای ادامه کارها تامین می گردد. دال سقف نه تنها یک مهار در بالای خاکبرداری ایجاد میکند بلکه به عنوان یک مانع سروصدا عمل می نماید. دال مرحله بعدی ساخته می شود و این پروسه به همین شکل تا انتها ادامه میابد تا دال کف کامل گردد. سپس دیوارهای کناری تا بالا ساخته شده، استرات های میانی برداشته می شوند و فضای باز دسترسی روی دال سقف پوشیده می گردد.



۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



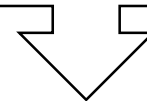
یا ساخت از بالا به پایین: (Top Down) تشریح روش:

این طرح (تاپ دان) تلفیقی از تکنیک اجرائی در کنار محاسبات ژئوتکنیکی و سازه ای می باشد، با استفاده از آن می توان سازه اصلی ساختمان ها و زیر گذرها و رمپ ها را بدون نیاز به سیستم نگهداری موقت طراحی و اجرا نمود. این طرح در ساختارهای شهری برای ساختمان هایی که دارای گودبرداری عمیق و نیمه عمیق در تراز زیر فونداسیون ساختمانهای مجاور هستند و همچنین ترانشه های حاصل از احداث رمپها و زیر گذرها قابل استفاده است .

هدف در این روش استفاده از سیستمی است که بتواند جزئی از سازه اصلی باشد و در عین حال پایداری ترانشه را ضمن اجرای عملیات گودبرداری و پس از آن تامین نماید و همچنین سرعت اجرای نسبتاً بالائی داشته باشد. در این طرح ستونهای اصلی سازه با هر فاصله ای که نسبت به هم دارند به عنوان سیستم نگهدارنده ترانشه ایفای نقش می نمایند و همچنین دیوار کامپوزیتی که بین ستونها اجرا می شود نقش دیوار نگهبان دائمی را دارد. بهره گیری از روشهای رفتارنگاری ضمن اجرا این اجازه را می دهد که رفتار واقعی خاک کنترل شود و چنانچه احیاناً خطائی در نتایج آزمایشات ژئوتکنیک وجود داشته باشد با توجه به نتایج رفتارنگاری و مقایسه آن با نتایج طراحی بتوان سریعاً واکنش مناسب نشان داده و اقدامات لازم را بعمل آورد.



۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



انعطاف پذیری و سازگاری سیستم با محیط اطراف و فضای داخل سازه اصلی جزو ویژگیهای منحصر به فرد این طرح می باشد و مهمتر از همه اینکه بعد از اتمام گودبرداری و اجرای تحکیمات مطابق این طرح در حقیقت قسمت عمده ای از سازه اجرا شده است که همین مورد موجب افزایش قابل توجه سرعت اجرا و در نتیجه کاهش هزینه های متعاقب آن خواهد بود.

مبانی محاسباتی:

در این روش با بکارگیری همزمان محاسبات سازه ای ژئوتکنیکی نیازهای طرح برآورده می گردد به این شکل که در محاسبات سازه ای المان های سازه مورد نظر از جمله ستون های مجاور ترانشه علاوه بر بارهای معمول تحت قسمت بارهای جانبی خاک و مطابق با شرایط اجرای این روش طراحی می گردند و به طور همزمان محاسبات ژئوتکنیکی بر اساس معیارهای فراهم نمودن ضریب اطمینان کافی کنترل تغییر مکان های دیواره های مجاور در مراحل مختلف اجرای این روش صورت می پذیرد.



۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down

اجرا:

اجرای سیستم طراحی شده در این روش شامل ۷ قسمت اصلی و ۴ قسمت فرعی می باشد. اجزای تشکیل دهنده اصلی این سیستم شامل:

۱- چاه زیر ستون های اصلی.

۲- قفسه آرمانور شمع.

۳- ناحیه مدفون ستون داخل شمع.

۴- تیرهای کامپوزیتی بین ستون ها در مجاورت ترانشه.

۵- شبکه آرماناتور دیواره.

۶- قالب بندی و بتن ریزی دیواره.

۷- تیرهای اصلی سازه؛ اجزای تشکیل دهنده فرعی این سیستم شامل:

۱- صفحات اتصال مهار بند،

۲- اعضای مهار بندی

۳- لایه عایق ضد آب

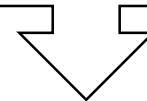
۴- پینهای ژئودتیک روی دیواره؛ می باشند که هر کدام

از اجزا دارای کاربرد خاص و با هدفی ویژه در سیستم

طراحی شده است



۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



اساس کار به گونه ای است که در زیر تمامی ستونها سازه اصلی تا عمق مشخصی از زیر فونداسیون (که از طریق محاسبات ژئوتکنیکی تعیین می گردد) همانند شمعهای در جا حفاری می گردد سپس تا روی فونداسیون قفسه آرماتور شمع ها کار گذاشته شده و تا عمق مشخصی از روی فونداسیون بتن ریزی می شود. پس از آن ستونهای اصلی سازه که المانهای برشگیر در قسمت مدفون آن نصب شده است به همراه یک صفحه پای ستون در داخل شمع کار گذاشته می گردد. . پس از آن عملیات گودبرداری بصورت مرحله ای در عمقهای ۱ الی ۱/۵ متری آغاز می گردد در هر مرحله محدوده بین شمعها با کارگذاری تیرهای افقی و همچنین نصب شبکه آرماتور بین ترانشه و تیرها و ستونها، قالب بندی و بتن ریزی می گردد. بعد از دو مرحله اجرای حفاری و تحکیم، تیرهای سقف بین ستونها اجرا می گردد به نحوی که تمامی ستونها به همدیگر متصل گردد.



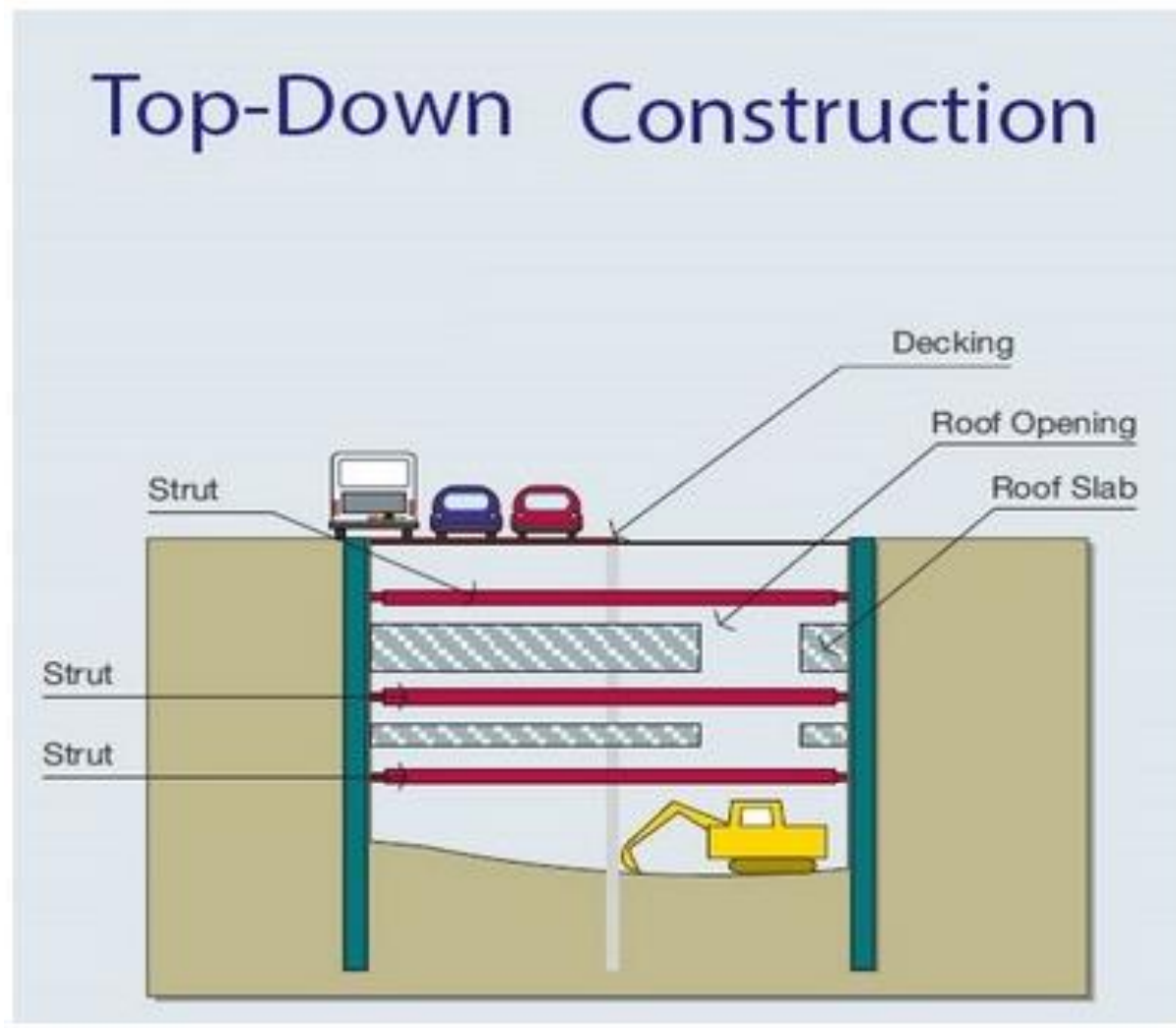
۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down

مزایای روش:

۱. این روش این امکان را می‌دهد که رو سازه و زیرسازه با اعمال تمهیدات لازم در مراحل طراحی و ساخت به طور همزمان اجرا و باعث شتاب گرفتن روند ساخت می‌گردد.
۲. این روش با حذف سازه حائل موقت سبب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
۳. صرفه‌جویی در زمان ساخت منجر به کاهش هزینه‌ها می‌گردد.
۴. سطوح آلودگی در سطح حداقل نگه داشته می‌شوند.
۵. حجم بتن مصرفی بسیار کاهش می‌یابد و منجر به صرفه‌جویی در هزینه و کاهش خارج شدن کربن می‌گردد.
۶. میزان دخالت و مزاحمت در ترافیک خیابان‌های پیرامونی به حداقل می‌رسد. به‌خصوص در کارهای مربوط به حمل و نقل عمومی استفاده از این روش سبب می‌شود که راه‌های حمل و نقل به زودی احیا شوند.
۷. برای پروژه‌های گودبرداری که نصب پشت‌بندها عملی نیست و جابجایی خاک باید به حداقل برسد این روش بسیار مناسب است.
۸. این روش کارایی بسیار گسترده‌ای برای ساختمان‌های دارای طبقات زیاد زیرزمین دارد.



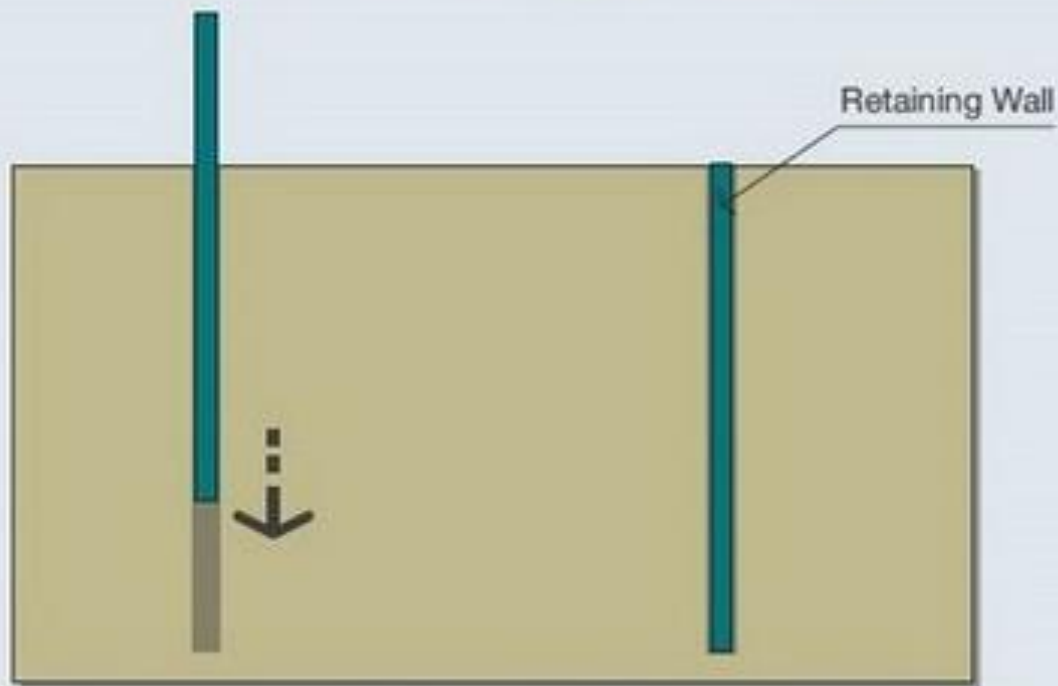
۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



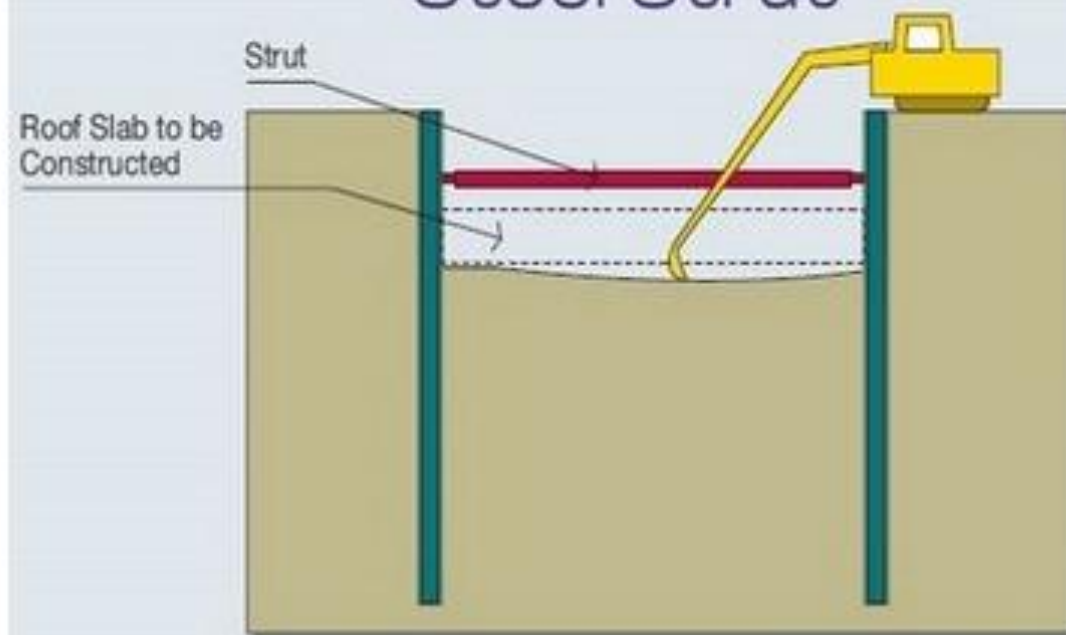


۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down

01. Installation of Retaining Wall

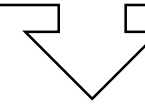


02. Excavation & Installation of Steel Strut

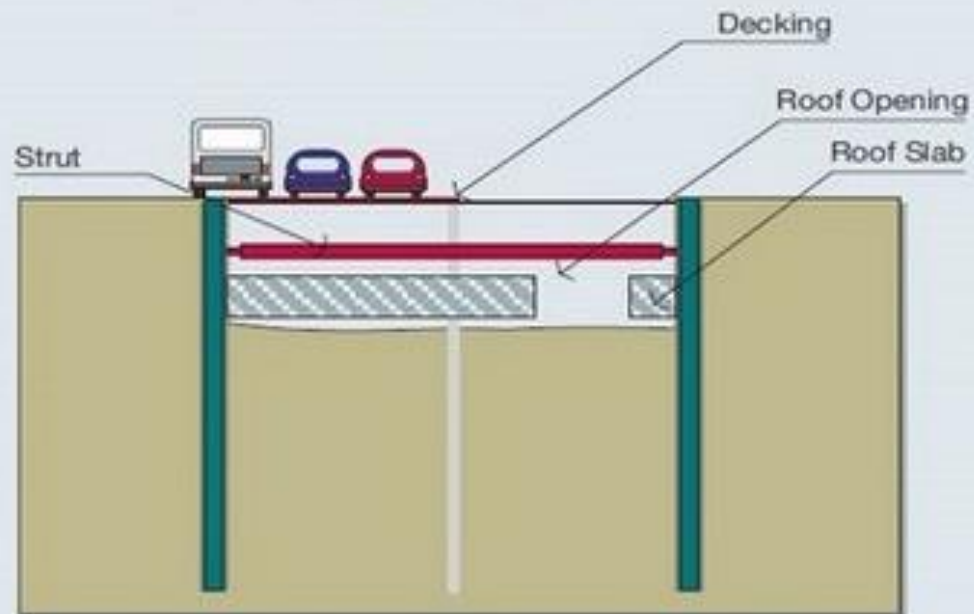




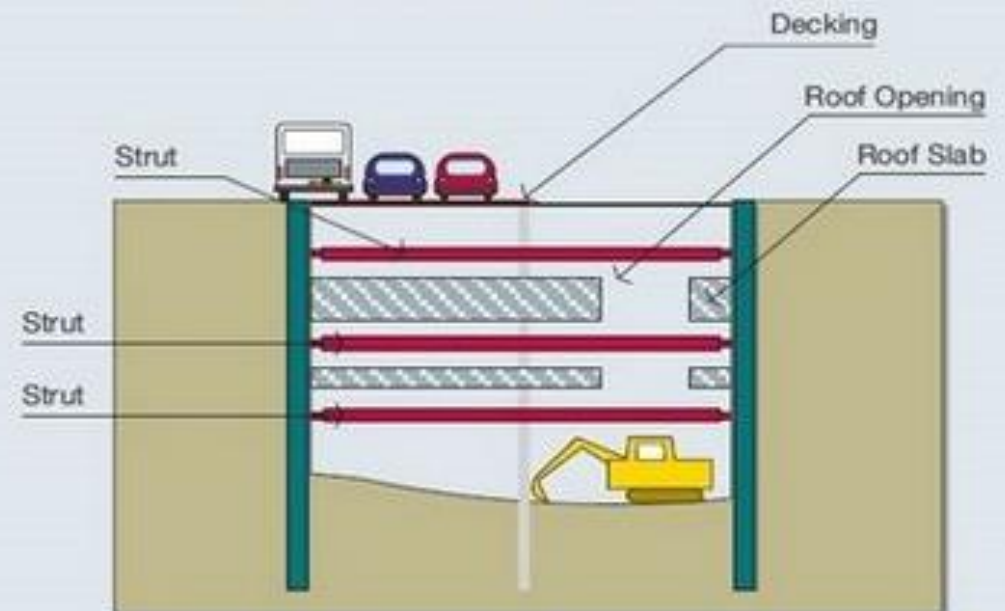
۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



03. Construction of Underground Structure

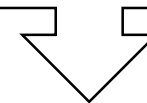


04. Construction of Underground Structure

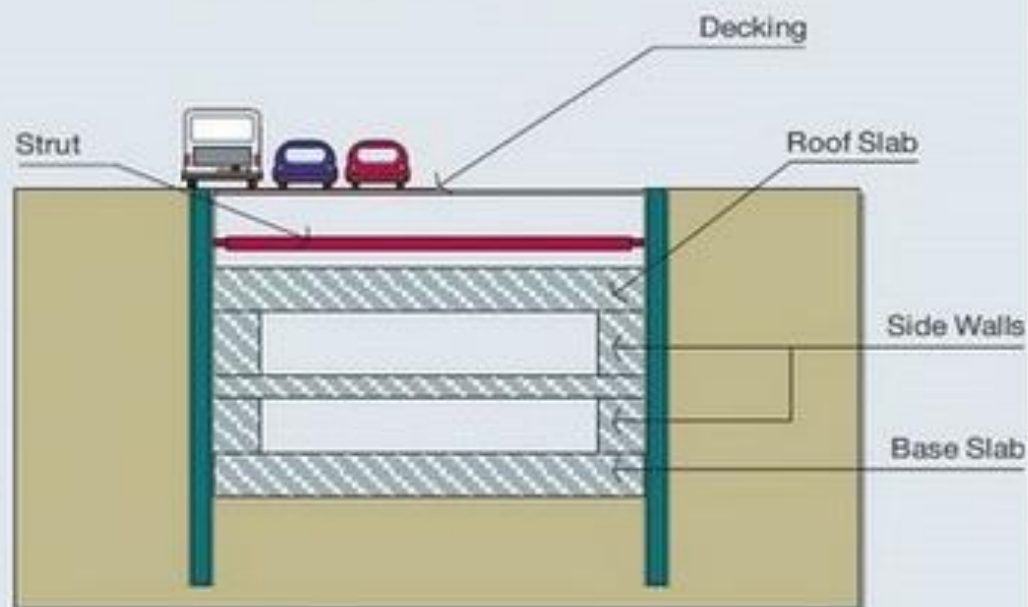




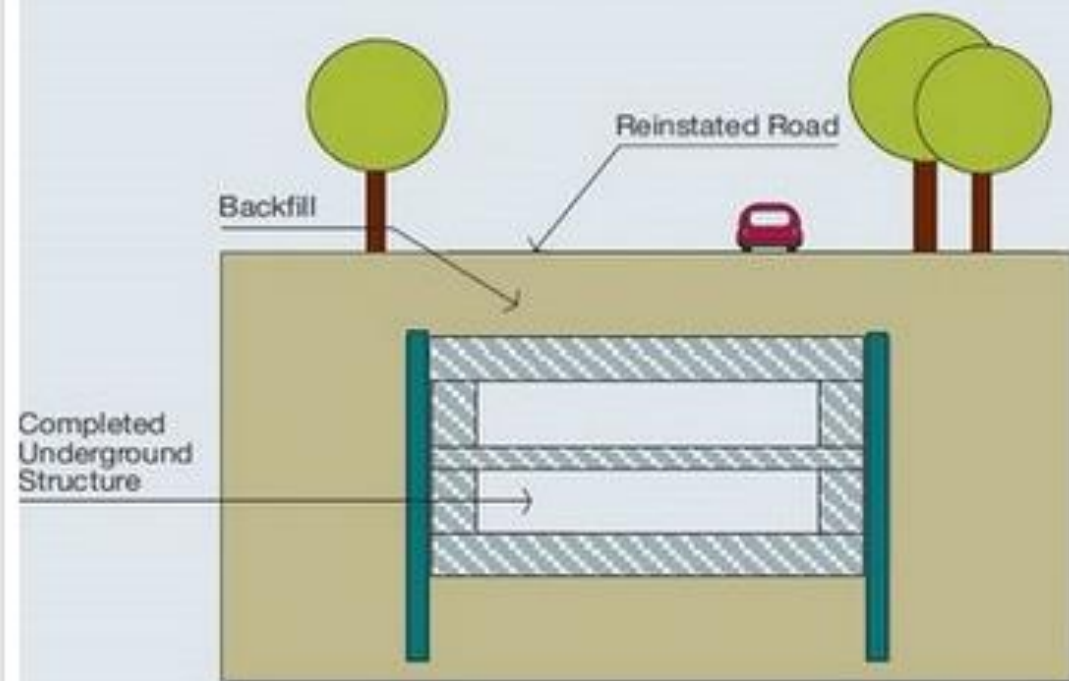
۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



05. Construction of Underground Structure



06. Backfilling & Reinstatement



۱۱- جداره های مهاربندی شده به روش Top-Down



۹-۱۲ عملیات خاکی

۹-۱۲-۱ منظور از عملیات خاکی عبارت است از خاکبرداری ، خاکریزی ، تسطیح زمین ، گودبرداری ، پی کنی ساختمان ها ، حفر شیارها ، شمع ها ، کانال ها ف چاه ها و مجاری اب و فاضلاب با وسایل دستی یا مکانیکی

۹-۱۲-۲ به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پائین تر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان مجاور خاکبرداری اطلاق میشود.

۹-۱۲-۱-۳ سطح خطر گود برداری

سطح خطر گودبرداری ها با توجه به عمق گود، نوع خاک ، وجود آب ،وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمان های مجاور آن به صورت گودبرداری باخطر معمولی ، زیاد و بسیار زیاد تعیین میشود.ارزیابی سطح خطر گود برداری براساس ضوابط ومقررات مبحث < پی وپی سازی > مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان انجام میشود.

۹-۱۲-۱-۴ قبل از شروع عملیات خاکی باید اقدامات زیر توسط سازنده انجام شود:

الف: زمین مورد نظر توسط شخص ویا اشخاص ذیصلاح از لحاظ استحکام وجنس خاک وهمچنین پایداری ابنیه مجاور به دقت مورد بررسی قرار گیرد بعلاوه نقشه گودبرداری وپایدار سازی جداره های گود وبرنامه گودبرداری باید توسط این اشخاص تهیه وبه تائید مرجع رسمی ساختمان برسد.

ب: روش ، برنامه اجرایی گود برداری وهمچنین زمان شروع آن به همراه مجوز صادره توسط مرجع رسمی ساختمان در اختیارمهندس ناظر قرار گیرد.

- پ: موقعیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل چاه ها ، کانال های فاضلاب ، چشمه ها و قنوات قدیمی ، لوله کشی آب و گاز ، کابل های برق و تلفن که ممکن است در حین عملیات گودبرداری و خاکبرداری موجب بروز خطر و حادثه گردد و یا خود دچار حادثه شوند ، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با همکاری سازمان های ذیربط نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان و ایمن سازی آنها اقدام گردد.
- ت: در صورتیکه تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در بند بالا امکان پذیر نباشد باید با همکاری سازمان های ذیربط و به طریق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.
- ث: چنانچه محل گودبرداری در نزدیکی و یا مجاورت یکی از ایستگاه های خدمات عمومی از قبیل آتش نشانی و یا اورژانس بوده و یا در مسیر خودروی آنها باشد باید قبلاً مراتب به اطلاع مسئولین ذیربط رسانده شود تا احیاناً در سرویس رسانی عمومی وقفه ای ایجاد نشود.
- ج: کلیه اشیاء زاید از قبیل تخته سنگ و ضایعات ساختمانی و یا بقایای درختان که ممکن است مانع از انجام کار شده و یا موجب بروز حوادث شوند، باید از زمین مورد نظر خارج گردد.
- چ: در استفاده از روشهای پایدار سازی دیواره های گود برداری از قبیل میخ کوبی و میل مهار، ورود به محدوده مالکیت املاک مجاور و همچنین معابر عمومی ممنوع میباشد مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمان
- ۱۲-۹-۱-۵ در صورتیکه در عملیات خاکی از دستگاه های برقی مانند الکتروموتور برای هوا دهی ، تخلیه آب و نظایر آن استفاده شود . اینگونه دستگاهها باید با رعایت مفاد بخش ۱۲-۶-۱ به کار گرفته شوند و به وسایل حفاظتی مناسب مجهز باشند.

- ۱۲-۹-۱-۶ چنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی نظیر حفر چاه در معابر عمومی یا محل هایی باشد که احتمال رفت و آمد افراد متفرقه وجود داشته باشد ، باید با اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه حفاری ، نصب علائم هشدار دهنده و وسایل کنترل مسیر ، از ورود افراد به منطقه حفاری جلوگیری بعمل آمده و دهانه اینگونه محل ها در پایان کار روزانه مسدود گردند.
- ۱۲-۹-۲ گود برداری (حفر طبقات زیر زمین و پی کنی ساختمان ها)
- ۱۲-۹-۲-۱ در صورتیکه در عملیات گود برداری و خاکبرداری احتمال خطری برای پایداری و سرویس دهی دیواره های گود ، دیوارها و ساختمان مجاور و یا مهارها وجود داشته باشد ، باید قبل از گود برداری و خاکبرداری ، ایمنی و پایداری آنها با استفاده از روشهایی نظیر نصب شمع ، سپر و مهار های مناسب و رعایت فاصله لازم و ایمن گود برداری و در صورت لزوم با اجرای سازه نگهبان تامین گردد.
- ۱۲-۹-۲-۲ سازنده موظف است در عملیات گود برداری و پایداری سازی جداره های گود مفاد مبحث هفتم مقررات ملی (پی و پی سلزی) و دستورالعمل های اجرایی گودبرداری های ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهر سازی را رعایت نماید.
- ۱۲-۹-۲-۳ در مواردی که عملیات گود برداری ، در مجاورت بزرگراهها، خطوط راه آهن یا مراکز و تاسیسات دارای ارتعاش انجام میشود ، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از لغزش یا ریزش جداره ها صورت گیرد.
- ۱۲-۹-۲-۴ در موارد زیر باید دیواره های محل گود برداری ، همچنین دیوارها و ساختمان های مجاور ، دقیقاً توسط شخص ذیصلاح مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش ، لغزش یا تغییر شکل های غیر مجاز به وجود آمده است ، مهارها و وسایل ایمنی لازم از قبیل شمع و سپر نصب و یا مهر های موجود تقویت گردند:

- الف: قبل از پایدار سازی کامل ، بصورت روزانه وبعد از پایدار سازی ، حداقل هفته ای یک بار
- ب: بعد از وقوع بارندگی ، طوفان ، سیل ، زلزله و یخبندان
- پ : بعد از هرگونه عملیات انفجاری
- ت: بعد از ریزش ناگهانی
- ث: بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهار ها
- ۱۲-۹-۲-۵ برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ ، سقوط افراد ، حیوانات ، مصالح ساختمانی و ماشین آلات ، سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد و سایل نقلیه با کارگران و وسایل و ماشین آلات حفاری و خاکبرداری، باید اطراف محل گودبرداری و خاکبرداری با رعایت مفاد بخش ۱۲-۵-۲ به نحو مناسب محصور و محافظت شود. در صورتیکه گود برداری و خاکبرداری در مجاورت معابر و فضاهاى عمومی صورت گیرد ، باید این حصار با رعایت مفاد بخش های ۱۲-۵-۲ و ۹-۵-۱۲ و در فاصله حداقل ۱/۵ متر از لبه گود احداث و با علائم هشدار دهنده که در شب و روز و از فاصله دور قابل رویت باشند مجهز گردد.
- ۱۲-۹-۲-۶ در گود برداری هایی که عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن با مشکل نور و تهویه هوا مواجه میگردد، لازم است نسبت به تامین وسایل روشنایی و تهویه هوا اقدام لازم بعمل آید.
- ۱۲-۹-۲-۷ مواد حاصل از گود برداری نباید به فاصله کمتر از یک متر از لبه گود ریخته شوند . همچنین این مواد نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردند.

- ۱۲-۹-۲-۸ محل استقرار ماشین آلات و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل ، بیل مکانیکی ،لودر ، کامیون یا انباشتن خاک های حاصل از گودبرداری و یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود ، باید توسط شخص ذیصلاح بررسی و حداقل فاصله مناسب تعیین گردد.این فاصله باید دقیقا از لبه گود رعایت شود.
- ۱۲-۹-۲-۹ در گود هایی که عمق آنها بیش از یک متر است نباید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود
- ۱۲-۹-۲-۱۰ در گودبرداری ها ، عرض معابر و راه های شیب دار (رمپ) احداثی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از ۴ متر باشد
- ۱۲-۹-۲-۱۱ در محل گود برداری های عمیق و وسیع ، باید یک نفر نگهبان مسئولیت نظارت بر ورود و خروج کامیون ها و ماشین آلات سنگین را عهده دار باشد .برای آگاهی کارگران و سایر افراد ، باید علائم هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج کامیون ها و ماشین آلات مذکور نصب کند.

تذکر ۱: برای گود بهتر است فقط یک راه خروجی موجود باشد.

تذکر ۲: شخصی با لیست جلوی راه خروجی باشد ولیست افراد و ماشین آلات را کنترل کند.

سپار از حسن تو به